สำนักงานเขตบางรัก · Bang Rak District Office

คู่มือฉบับสมบูรณ์ · Complete Manual

ระบบจองห้องประชุม

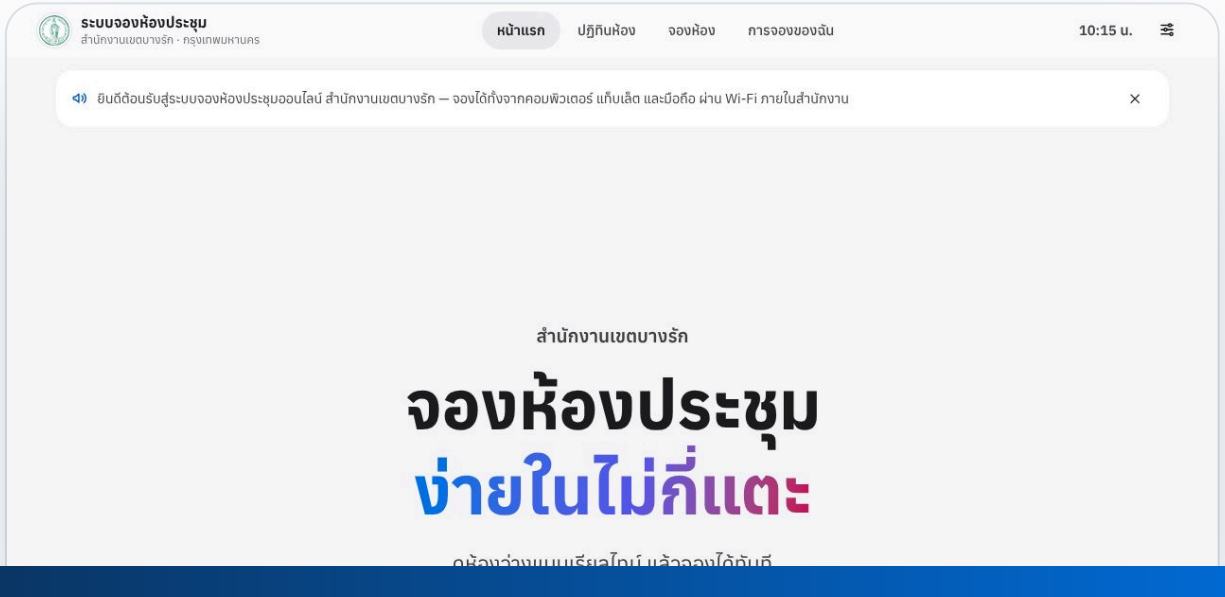
Meeting Room Booking System

ระบบจองห้องประชุม · Meeting Room Booking System

ผู้ใช้ · ผู้ดูแล · GitHub · Cloudflare · สร้างใหม่ · ส่งมอบ · ความปลอดภัย — Users · Admins · GitHub · Cloudflare · Setup · Handover · Security

ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 · Small Room 2F

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 · Large Room 4F



สารบัญ · Contents

เกี่ยวกับคู่มือนี้ · About this manual

คู่มือฉบับสมบูรณ์เล่มเดียว ครอบคลุมการใช้งานเว็บสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ การแก้ไขผ่าน GitHub การดูแลบน Cloudflare การสร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้น การส่งมอบงาน และความปลอดภัย — เขียนให้ผู้ที่ไม่เคยใช้ GitHub หรือ Cloudflare มาก่อนทำตามได้ทีละขั้น

This single book contains the complete manual in **Thai (first half)** and **English (second half)**, with matching section numbers in both languages.

ภาษาไทย

ก เริ่มต้นและภาพรวม 7

1 ระบบนี้คืออะไร และใครควรอ่านส่วนไหน 8

2 ภาพรวมการทำงานของระบบ 8

3 คำศัพท์ที่ควรรู้ 9

ข สำหรับผู้ใช้ทั่วไป (เจ้าหน้าที่) 10

4 เปิดระบบและหน้าแรก 11

5 ดูตารางห้อง (ปฏิทิน) 12

6 จองห้อง 3 ขั้นตอน 13

7 หลังจองเสร็จและสถานะการจอง 14

8 การจองของฉัน: แก้ไข ยกเลิก พิมพ์ 15

9 เช็คอิน คืนห้องก่อนเวลา และจอหน้าห้อง 16

10 ใช้บนมือถือ ตั้งค่าการแสดงผล และคำถามที่พบบ่อย 17

ค สำหรับผู้ดูแลระบบ (หน้า admin) 18

11 เข้าสู่ระบบ บทบาท และรหัสผ่าน 19

12 แดชบอร์ด และรายการจอง 20

13 ห้องประชุม หน่วยงาน และวันหยุด 22

14 ตั้งค่าและฟังก์ชัน 23

15 ผู้ใช้งานระบบ และบันทึกกิจกรรม 24

16 สำรอง/กู้คืนข้อมูล การเชื่อมต่อ และจอหน้าห้อง 25

17 ลบข้อมูล และล้างฐานข้อมูล 26

18 งานประจำของผู้ดูแล 28

ง GitHub: ที่เก็บโค้ดและการแก้ไข 29

19 GitHub คืออะไร และไฟล์ไหนทำอะไร 30

20 ตั้งค่าบัญชีและ repository ให้ปลอดภัย 30

21 แก้ไขไฟล์ผ่านหน้าเว็บ GitHub (ทีละขั้น) 30

22 วิธีที่ปลอดภัยกว่า: แก้ใน branch แล้วเปิด Pull Request 31

23 ย้อนกลับเมื่อแก้ผิด 31

24 ดาวน์โหลดโค้ด และสำเนาสำหรับเก็บ 32

จ Cloudflare: เว็บออนไลน์ 33

25 Cloudflare ทำอะไรให้ระบบนี้ 34

26 เมนูที่ใช้บ่อย 34

27 ตั้งค่าลับ (Secrets) และค่าตั้ง (Variables) 34

28 ตรวจว่าเว็บอัปเดตแล้ว และการย้อนเวอร์ชัน (Rollback) 35

29 ใช้โดเมนของหน่วยงาน (ไม่บังคับ) 35

30 แผนการใช้งาน ค่าใช้จ่าย และข้อจำกัด 35

ฉ สร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ (สำหรับมือใหม่) 36

31 สิ่งที่ต้องเตรียม 37

32 ขั้นที่ 1 — บัญชี GitHub และนำโค้ดขึ้น 37

33 ขั้นที่ 2 — บัญชี Cloudflare และเชื่อมกับ GitHub 37

34 ขั้นที่ 3 — ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแล และเปิดใช้งานครั้งแรก 38

35 ขั้นที่ 4 — ตั้งค่าระบบก่อนใช้จริง 38

36 ขั้นที่ 5 — ทดสอบก่อนประกาศใช้ 38

37 ทางเลือกอื่น: เครื่องในสำนักงาน หรือเครื่องคลาวด์ (VM) 39

ช การส่งมอบงาน (ผู้สร้าง และผู้รับมอบ) 40

38 เลือกวิธีส่งมอบ 41

39 สิ่งที่ผู้สร้าง (ผู้ส่งมอบ) ต้องทำ 41

40 สิ่งที่ผู้รับมอบต้องทำ 41

41 แบบฟอร์มรับมอบ 42

ซ ความปลอดภัย 43

42 หลักสำคัญ 10 ข้อ 44

43 บัญชีและรหัสผ่าน 44
44 ค่าลับ (Secrets) และโค้ด 44
45 ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และไฟล์สำรอง 44
46 สิ่งที่ระบบป้องกันให้แล้ว 45
47 เมื่อสงสัยว่าถูกเจาะหรือเกิดเหตุผิดปกติ 45
48 แก้ปัญหาที่พบบ่อย 45

English

A **Getting started and overview** **47**
1 What this system is, and who should read which part 48
2 How the system fits together 48
3 Words you need to know 49

B **For staff (general users)** **50**
4 Opening the system and the home page 51
5 Room calendar 52
6 Booking in 3 steps 53
7 After booking, and booking status 54
8 My bookings: edit, cancel, print 55
9 Check-in, early release and the door display 56
10 Phones, display settings and FAQ 57

C **For administrators (admin pages)** **59**
11 Signing in, roles and passwords 60
12 Dashboard and bookings 61
13 Rooms, departments and holidays 63
14 Settings and features 64
15 Users and the activity log 65
16 Backup/restore, connection and door displays 66
17 Deleting data and clearing the database 67
18 Routine tasks for administrators 69

D GitHub: the code and how to edit it 70

19 What GitHub is, and which file does what 71

20 Securing the account and the repository 71

21 Editing a file on the GitHub website (step by step) 71

22 The safer way: a branch and a Pull Request 72

23 Undoing a bad change 72

24 Downloading the code and keeping a copy 73

E Cloudflare: the live site 74

25 What Cloudflare does for this system 75

26 Menus you will use 75

27 Secrets and variables 75

28 Checking a deploy, and rolling back 76

29 Using the organisation’s own domain (optional) 76

30 Plans, costs and limits 76

F Building the system from scratch (for beginners) 77

31 What you need 78

32 Step 1 — GitHub account and uploading the code 78

33 Step 2 — Cloudflare account and connecting GitHub 78

34 Step 3 — Administrator password and first start 79

35 Step 4 — Configure before going live 79

36 Step 5 — Test before announcing 79

37 Alternatives: an office computer or a cloud VM 80

G Handover (the creator and the recipient) 81

38 Choosing how to hand over 82

39 What the creator (handing over) must do 82

40 What the recipient must do 83

41 Handover form 83

H Security 84

42 Ten key rules 85

43 Accounts and passwords 85

44 Secrets and code 85

45 Personal data (Thailand PDPA) and backups 86

46 Protections already built in 86

47 Suspected breach or unusual activity 86

48 Troubleshooting 87

ก

ภาษาไทย · ส่วน ก

เริ่มต้นและภาพรวม

1 ระบบนี้คืออะไร และใครควรอ่านส่วนไหน

2 ภาพรวมการทำงานของระบบ

3 คำศัพท์ที่ควรรู้

1 ระบบนี้คืออะไร และใครควรอ่านส่วนไหน

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ของสำนักงานเขตบางรัก สำหรับ **ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2** และ **ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4** เปิดผ่านเบราว์เซอร์ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ ไม่ต้องติดตั้งแอป

คุณคือ	อ่านส่วน
เจ้าหน้าที่ผู้จองห้อง	ก และ ข
ผู้ดูแลห้องประชุม / ผู้อนุมัติการจอง	ก ข ค และ ซ
ผู้แก้ไขหน้าเว็บหรือดูแลระบบ (GitHub / Cloudflare)	ก ง จ และ ซ
ผู้ที่จะสร้างระบบใหม่ทั้งหมด	ก ฉ และ ซ
ผู้สร้างระบบ และผู้รับมอบงานต่อ	ทุกส่วน โดยเฉพาะ ช และ ซ

ⓘ ผู้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ หรือมีบัญชี GitHub / Cloudflare ของระบบนี้ **ต้องอ่านส่วน ซ (ความปลอดภัย)** ทุกคน

2 ภาพรวมการทำงานของระบบ

```
เจ้าหน้าที่ (คอมพิวเตอร์ / มือถือ)
        |  เปิดเว็บผ่าน HTTPS
        ▼
Cloudflare  ── หน้าเว็บ + ระบบจอง + ฐานข้อมูล (ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเปิดเครื่องใดไว้)
        ▲
        |  ดึงโค้ดไปอัปเดตเว็บให้อัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการแก้ไขสาขา main
GitHub  ── โค้ดต้นฉบับของระบบ (github.com/MiminZeroX/-)
```

สิ่งของ	เก็บอยู่ที่	หมายเหตุ
โค้ด หน้าเว็บ รูปภาพ คู่มือ	GitHub	แก้ที่นี่แล้วเว็บอัปเดตเอง
ข้อมูลการจอง ผู้ใช้ บันทึกกิจกรรม ไฟล์สำรอง	Cloudflare (Durable Object ชื่อ `TunnelTarget`)	**ไม่อยู่ใน GitHub** — สำรองได้จากหน้าผู้ดูแล
รหัสผ่านเริ่มต้น/รีเซ็ตของผู้ดูแล	Cloudflare › Variables and Secrets	เป็นความลับ ห้ามใส่ใน GitHub

ⓘ **คำเตือนสำคัญ:** ห้ามลบ Worker `bangrak-room-booking` ใน Cloudflare — ข้อมูลการจองทั้งหมดจะหายถาวร ถ้าจำเป็นต้องลบ ให้ดาวน์โหลดไฟล์สำรองก่อนทุกครั้ง

ระบบยังรันแบบติดตั้งบนเครื่องในสำนักงาน หรือเครื่องคลาวด์ (VM) ได้ด้วย (หัวข้อ 37) แต่คู่มือนี้เน้นแบบ Cloudflare ที่ใช้งานจริงอยู่

3 คำศัพท์ที่ควรรู้

คำ	ความหมายแบบง่าย
GitHub	เว็บไซต์เก็บโค้ดต้นฉบับ พร้อมประวัติการแก้ไขทุกครั้ง
Repository (repo)	“โฟลเดอร์โครงการ” บน GitHub ของระบบนี้ คือ `MiminZeroX/-`
Commit	การบันทึกการแก้ไขหนึ่งครั้ง (มีข้อความอธิบาย ย้อนดูได้)
Branch / `main`	สายของการแก้ไข — `main` คือสายหลักที่ขึ้นเว็บจริง
Pull Request (PR)	คำขอนำการแก้ไขจากสายอื่นเข้า `main` ให้ตรวจก่อน
Merge	รวมการแก้ไขเข้า `main` (เว็บจะอัปเดตหลังจากนี้)
Cloudflare	บริการคลาวด์ที่รันเว็บนี้ ให้ HTTPS และลิงก์ถาวร
Worker	โปรแกรมเว็บบน Cloudflare — ของระบบนี้ชื่อ `bangrak-room-booking`
Deploy	การนำเวอร์ชันใหม่ขึ้นเว็บจริง (Cloudflare ทำเองเมื่อ `main` เปลี่ยน)
Rollback	ย้อนเว็บกลับไปเวอร์ชันก่อนหน้า
Secret	ค่าลับ (เช่น รหัสผ่าน) ที่ตั้งใน Cloudflare อ่านย้อนไม่ได้
Durable Object	ส่วนของ Cloudflare ที่รันระบบและเก็บข้อมูลการจอง
2FA	การยืนยันตัวตน 2 ขั้น (รหัสผ่าน + รหัสจากแอปในมือถือ)

ข

ภาษาไทย · ส่วน ข

สำหรับผู้ใช้ทั่วไป (เจ้าหน้าที่)

4 เปิดระบบและหน้าแรก

5 ดูตารางห้อง (ปฏิทิน)

6 จองห้อง 3 ขั้นตอน

7 หลังจองเสร็จและสถานะการจอง

8 การจองของฉัน: แก้ไข ยกเลิก พิมพ์

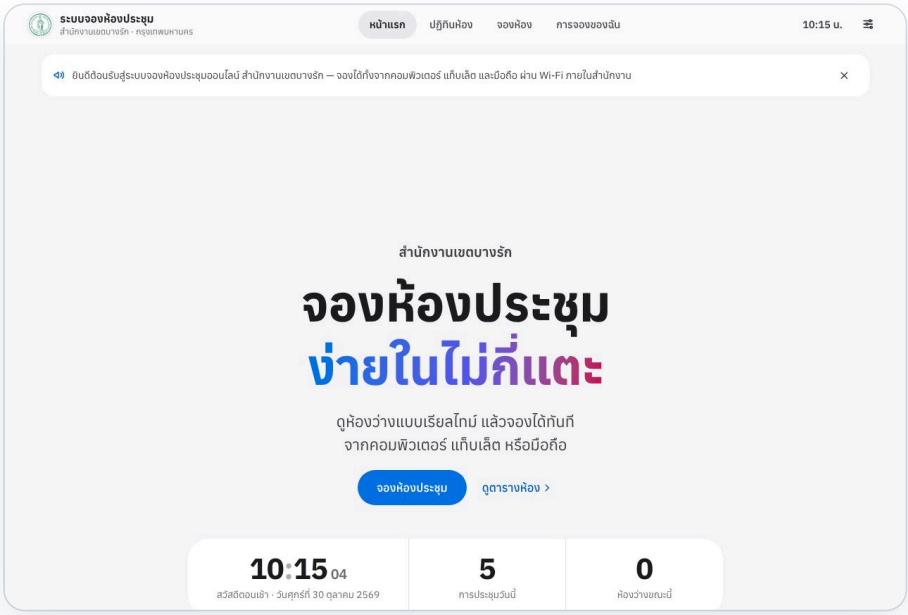
9 เช็คอิน คืนห้องก่อนเวลา และจอหน้าห้อง

10 ใช้บนมือถือ ตั้งค่าการแสดงผล และคำถามที่พบบ่อย

4 เปิดระบบและหน้าแรก

เปิดเบราว์เซอร์ (Chrome, Edge, Safari) แล้วพิมพ์ที่อยู่ของระบบ หรือสแกน QR Code ที่ติดในสำนักงาน

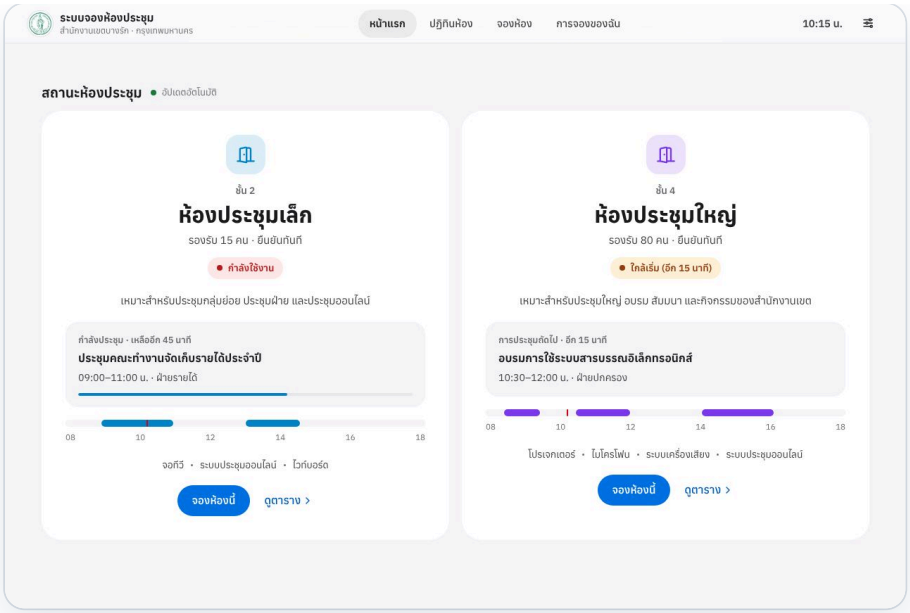
รายการ	ของสำนักงาน (ผู้ดูแลกรอก)
ที่อยู่ระบบ	******__******
ผู้ดูแลห้องประชุม / เบอร์ติดต่อภายใน	******__******



ภาพที่ 1 หน้าแรก

- เมนูด้านบน: **หน้าแรก · ปฏิทินห้อง · จองห้อง · การจองของฉัน**
- แถบประกาศคือข้อความจากผู้ดูแล (กด × เพื่อซ่อน)
- กล่องตัวเลขบอกเวลา จำนวนการประชุมวันนี้ และห้องที่ว่างขณะนี้
- กด **จองห้องประชุม** เพื่อเริ่มจอง หรือ **ดูตารางห้อง** เพื่อเปิดปฏิทิน

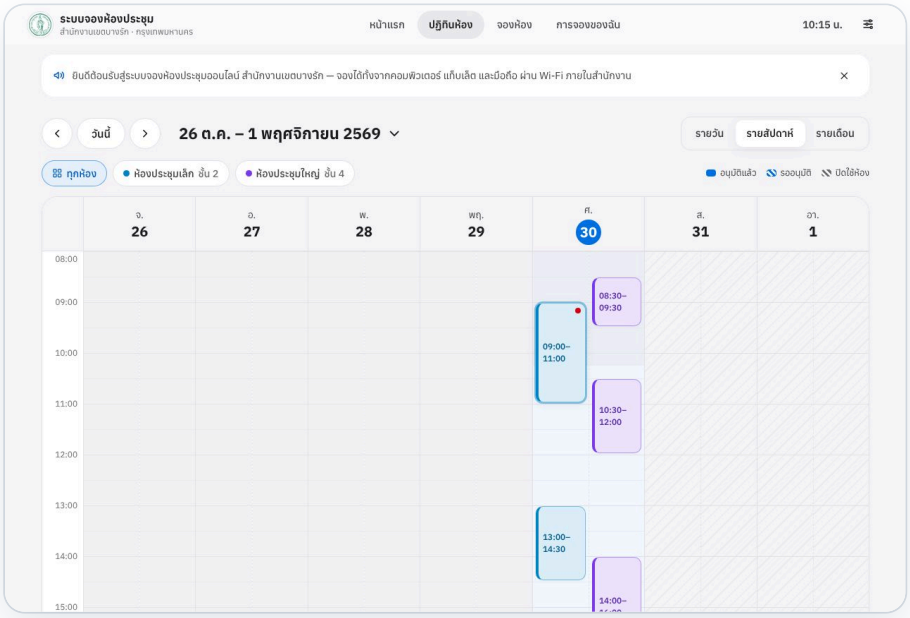
เลื่อนลงจะเห็นการ์ดของแต่ละห้อง สถานะ **ว่าง / ไม่ว่าง / ใกล้เริ่มประชุม** แถบเวลาของวันนี้ (เส้นแดง = เวลาปัจจุบัน) และปุ่ม **จองห้องนี้** ใต้ชื่อห้อง “**ยืนยันทันที**” = จองแล้วได้ห้องเลย, “**รอผู้ดูแลอนุมัติ**” = ต้องรออนุมัติ



ภาพที่ 2 สถานะห้องประชุม

ทุกหน้าจออัปเดตเองทันทีเมื่อมีคนจองหรือยกเลิก ไม่ต้องรีเฟรช

5 ดูตารางห้อง (ปฏิทิน)

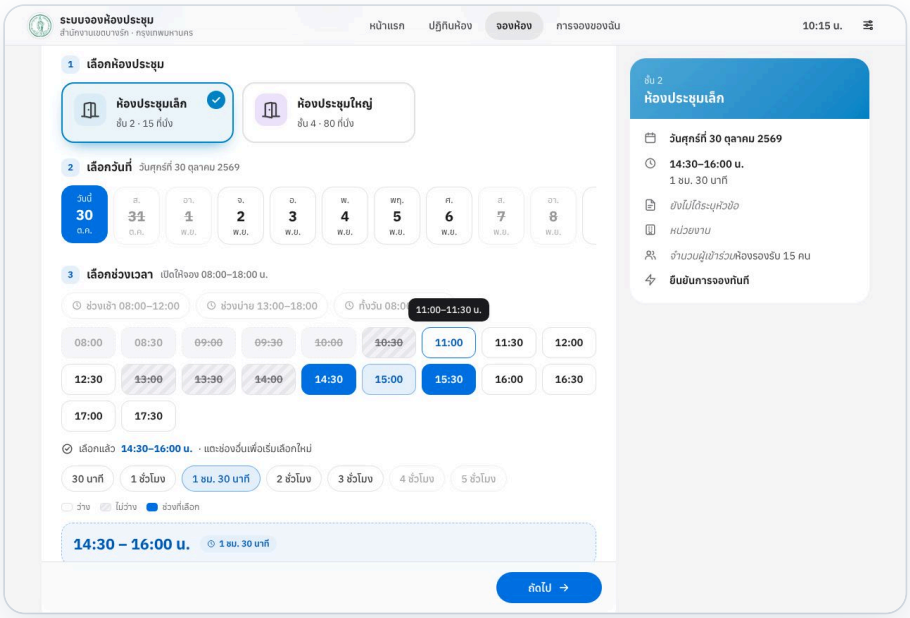


ภาพที่ 3 ปฏิทินรายสัปดาห์

- เลือก **รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน** ที่มุมขวาบน และใช้ **‹ วันนี้ ›** เลื่อนวัน
- กรองห้องด้วย **ทุกห้อง / ห้องประชุมเล็ก / ห้องประชุมใหญ่**
- สีทึบ = **อนุมัติแล้ว** · ลายเส้น = **รออนุมัติ** · ลายเทา = **ปิดใช้ห้อง**
- **กดช่องว่าง** เพื่อจองเวลานั้นทันที · กดรายการเพื่อดูรายละเอียด · บนมือถือปัดซ้าย/ขวาเพื่อเปลี่ยนวัน

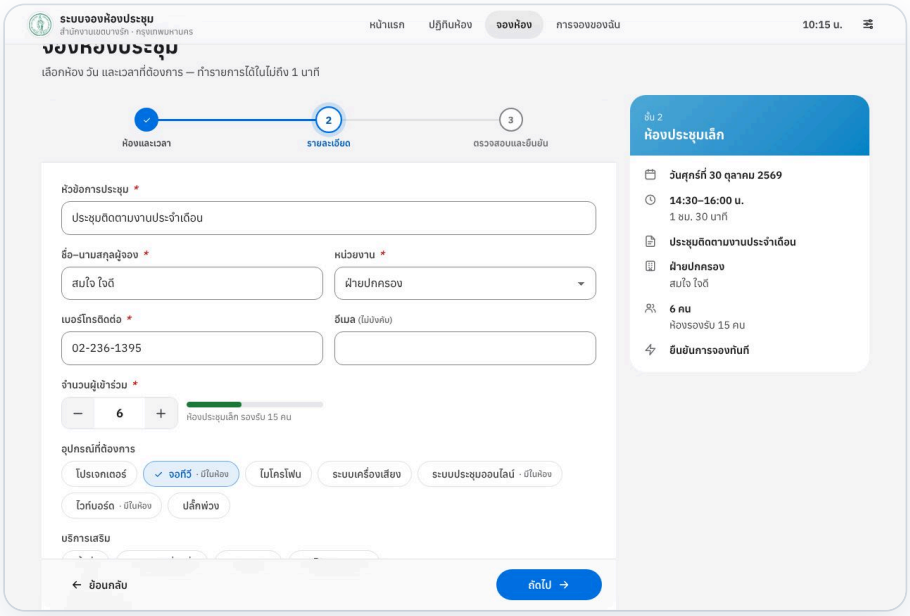
6 จองห้อง 3 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 — ห้องและเวลา: เลือกห้อง เลือกวันที่ (วันที่ขีดฆ่า = จองไม่ได้) แล้วเลือกช่วงเวลา โดยแตะช่องเวลาเริ่ม แล้วแตะช่องเวลาสุดท้าย หรือกดปุ่มระยะเวลา / ช่วงเช้า / ช่วงบ่าย / ทั้งวัน (ช่องลายขีด = ไม่ว่าง)



ภาพที่ 4 ขั้นที่ 1 เลือกห้องและเวลา

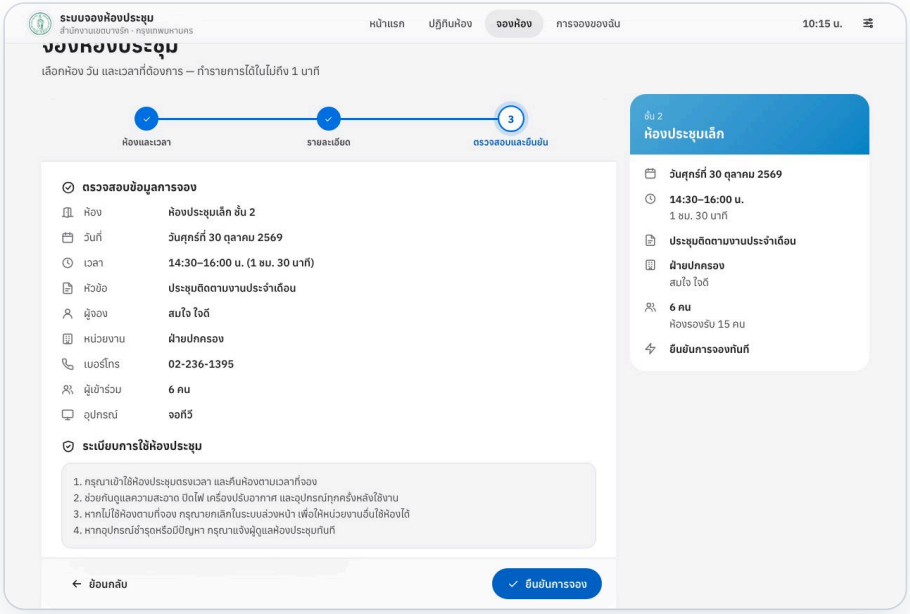
ขั้นที่ 2 — รายละเอียด: หัวข้อการประชุม* ชื่อผู้จอง* หน่วยงาน* เบอร์โทร* จำนวนผู้เข้าร่วม* อุปกรณ์ บริการเสริม หมายเหตุ (* = ต้องกรอก)



ภาพที่ 5 ขั้นที่ 2 กรอกรายละเอียด

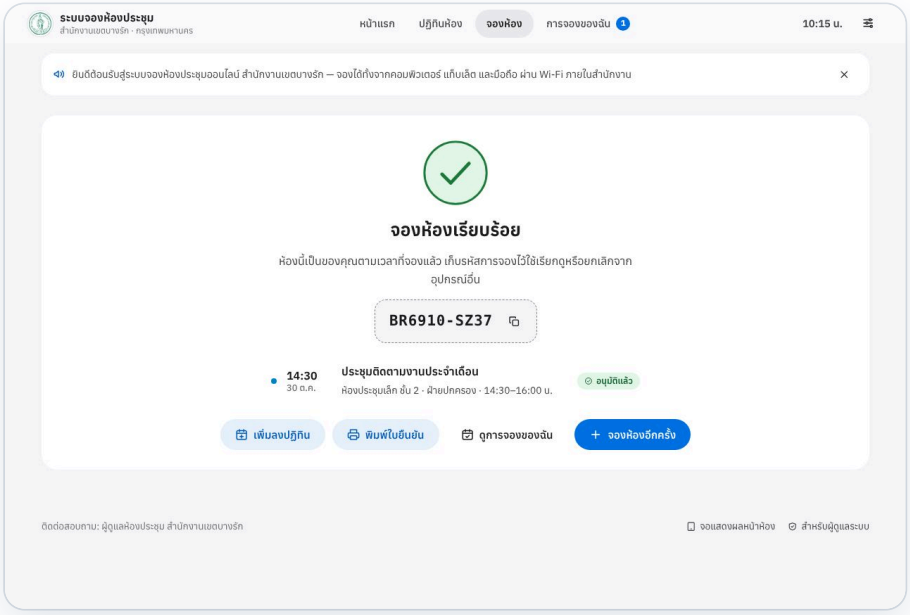
- **จองซ้ำ:** เลือก **ทุกสัปดาห์** หรือ **ทุกวันทำการ** และจำนวนครั้ง ระบบตรวจห้องว่างให้ทุกวัน
- **จดจำชื่อ หน่วยงาน และเบอร์โทรไว้ในอุปกรณ์นี้** — ใช้กับเครื่องส่วนตัวเท่านั้น
- **นี่เป็นอุปกรณ์ส่วนกลาง** — ใช้เมื่อจองจากเครื่องที่คนอื่นใช้ร่วม (ระบบจะไม่เก็บการจองไว้ในเครื่องนั้น)

ขั้นที่ 3 — ตรวจสอบและยืนยัน: อ่านระเบียบการใช้ห้อง ติ๊กยอมรับ แล้วกด **ยืนยันการจอง**



ภาพที่ 6 ขั้นที่ 3 ตรวจสอบและยืนยัน

7 หลังจองเสร็จและสถานะการจอง



ภาพที่ 7 จองห้องเรียบร้อย

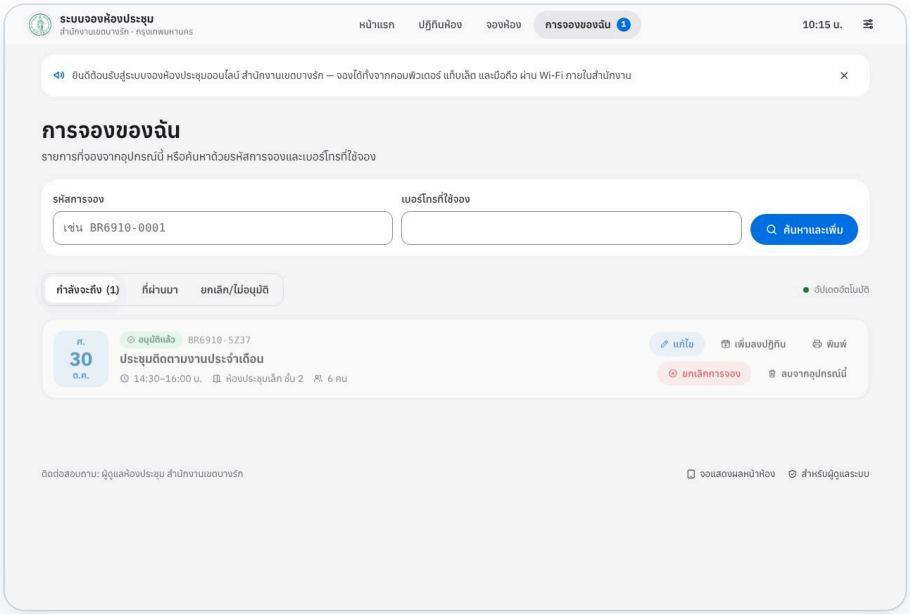
- ระบบแสดง **รหัสการจอง** เช่น `BR6910-5Y7M` — **ควรเก็บไว้**
- **เพิ่มลงปฏิทิน** (ไฟล์ .ics) · **พิมพ์ใบยืนยัน** (มี QR Code) · **ดูการจองของฉัน**

สถานะ	ความหมาย
อนุมัติแล้ว	ได้ห้องแล้ว

สถานะ	ความหมาย
รออนุมัติ	รอผู้ดูแลอนุมัติ (เวลานี้ถูกกันไว้ให้แล้ว)
ไม่อนุมัติ	ผู้ดูแลไม่อนุมัติ (ดูเหตุผลในรายละเอียด)
ยกเลิก	ถูกยกเลิกโดยผู้จองหรือผู้ดูแล

ระบบไม่ส่งอีเมล/SMS — ดูสถานะได้ที่เมนู **การจองของฉัน**

8 การจองของฉัน: แก้ไข ยกเลิก พิมพ์



ภาพที่ 8 การจองของฉัน

ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
แก้ไข	เปลี่ยนเวลา ห้อง รายละเอียด (การจองที่อนุมัติแล้วอาจต้องรออนุมัติใหม่)
เพิ่มลงปฏิทิน	บันทึกลงปฏิทินในเครื่อง
พิมพ์	พิมพ์ใบยืนยัน
ยกเลิกการจอง	ระบุเหตุผลได้ — การจองซ้ำเลือก **เฉพาะครั้งนี้** หรือ **ครั้งนี้และครั้งถัดไปทั้งหมด**
ลบจากอุปกรณ์นี้	ซ่อนจากเครื่องนี้เท่านั้น **ไม่ได้ยกเลิกการจอง**

ดูการจองจากเครื่องอื่น: กรอก **รหัสการจอง** และ **เบอร์โทรที่ใช้จอง** แล้วกด **ค้นหาและเพิ่ม** (ใส่เบอร์ผิดหลายครั้ง ระบบจะพักการค้นหารหัสนั้น 1 ชั่วโมง)

ไม่ใช้ห้องแล้ว กรุณายกเลิก เพื่อให้หน่วยงานอื่นจองต่อได้

9 เช็คอิน คืนห้องก่อนเวลา และจอหน้าห้อง

ใช้เมื่อสำนักงานเปิดฟังก์ชันเช็คอิน:

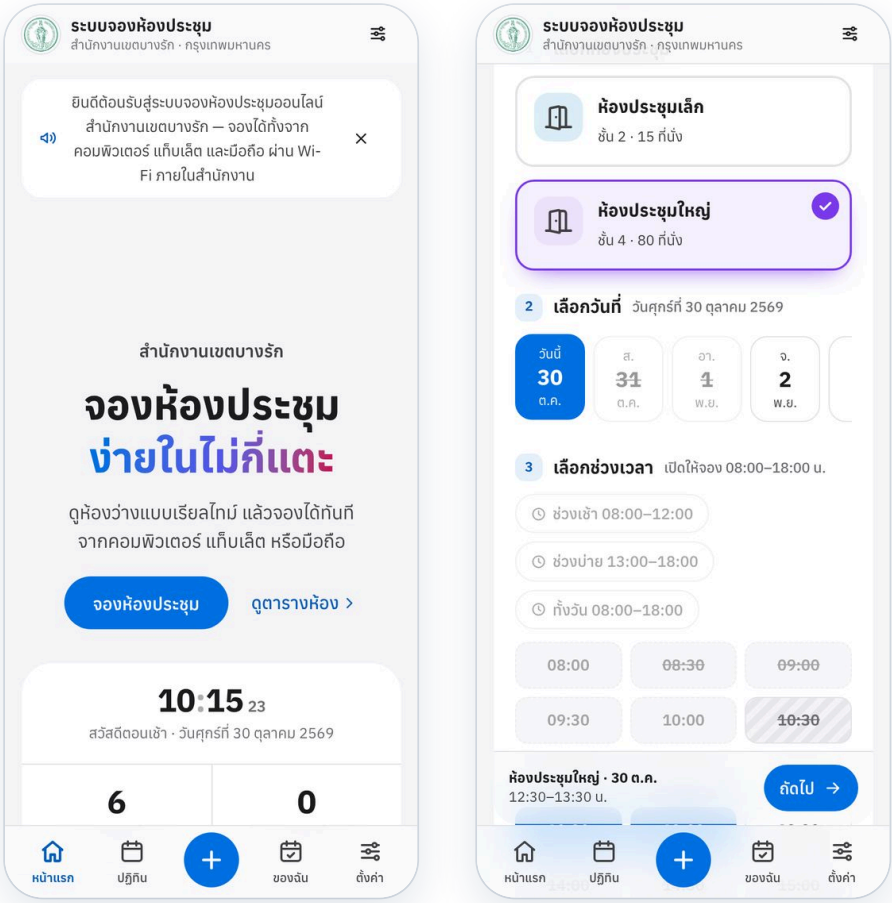
- **เช็คอินเข้าใช้ห้อง** — กดได้ก่อนเวลาเริ่มเล็กน้อย จากการจองของฉันหรือจอหน้าห้อง
- ไม่เช็คอินภายในเวลาที่กำหนด **ระบบคืนห้องอัตโนมัติ**
- **คืนห้องก่อนเวลา** — ประชุมเสร็จเร็ว ระบบปรับเวลาสิ้นสุดเป็นเวลาปัจจุบัน



ภาพที่ 9 จอแสดงผลหน้าห้อง

จอแท็บเล็ตหน้าห้องแสดงสถานะตัวใหญ่ การประชุมปัจจุบัน กำหนดการวันนี้ ปุ่ม **จองห้องนี้** และ QR Code สำหรับจองด้วยมือถือ

10 ใช้บนมือถือ ตั้งค่าการแสดงผล และคำถามที่พบบ่อย



ภาพที่ 10–11 หน้าแรกบนมือถือ · จองห้องบนมือถือ

- **เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก** เพื่อเปิดเหมือนแอป: iPhone (Safari) ปุ่มแชร์ › เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม · Android (Chrome) เมนู ⋮ › เพิ่มลงในหน้าจอหลัก
- ไอคอนปรับแต่งมุมขวาบน: **ธีมสี** (ตามระบบ/สว่าง/มืด) **เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว** (เต็มรูปแบบ/เรียบง่าย/ปิด) **เสียงคลิก**

อาการ / คำถาม	วิธีแก้
วันที่ถูกขีดฆ่า	วันหยุด เสาร์–อาทิตย์ หรือเกินช่วงที่เปิดให้จองล่วงหน้า
“ช่วงที่เลือกทับกับการจองอื่น”	เลือกช่วงที่ว่างต่อเนื่องกัน
“เกินความจุห้อง”	ลดจำนวนคน หรือเลือกห้องที่ใหญ่กว่า
“จองจากอุปกรณ์นี้ถี่เกินไป”	รอตามเวลาที่บอก หรือติดต่อผู้ดูแล
“ปิดรับการจองชั่วคราว”	ผู้ดูแลกำลังปรับปรุง ยังดูปฏิทินได้
ไม่เห็นการจองในอีกเครื่อง	ใช้ **ค้นหาและเพิ่ม** ด้วยรหัสการจองและเบอร์โทร
แก้ไข/ยกเลิกไม่ได้	เริ่มประชุมแล้ว เลยกำหนดยกเลิก หรือสำนักงานปิดฟังก์ชันนี้ — ติดต่อผู้ดูแล

ค

ภาษาไทย · ส่วน ค

สำหรับผู้ดูแลระบบ (หน้า admin)

11 เข้าสู่ระบบ บทบาท และรหัสผ่าน

12 แดชบอร์ด และรายการจอง

13 ห้องประชุม หน่วยงาน และวันหยุด

14 ตั้งค่าและฟังก์ชัน

15 ผู้ใช้งานระบบ และบันทึกกิจกรรม

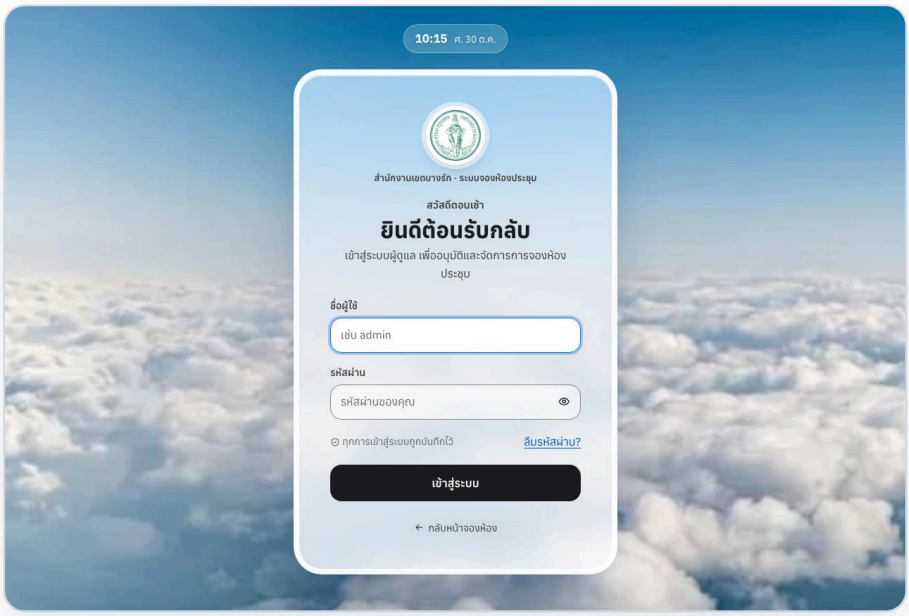
16 สำรอง/กู้คืนข้อมูล การเชื่อมต่อ และจอหน้าห้อง

17 ลบข้อมูล และล้างฐานข้อมูล

18 งานประจำของผู้ดูแล

11 เข้าสู่ระบบ บทบาท และรหัสผ่าน

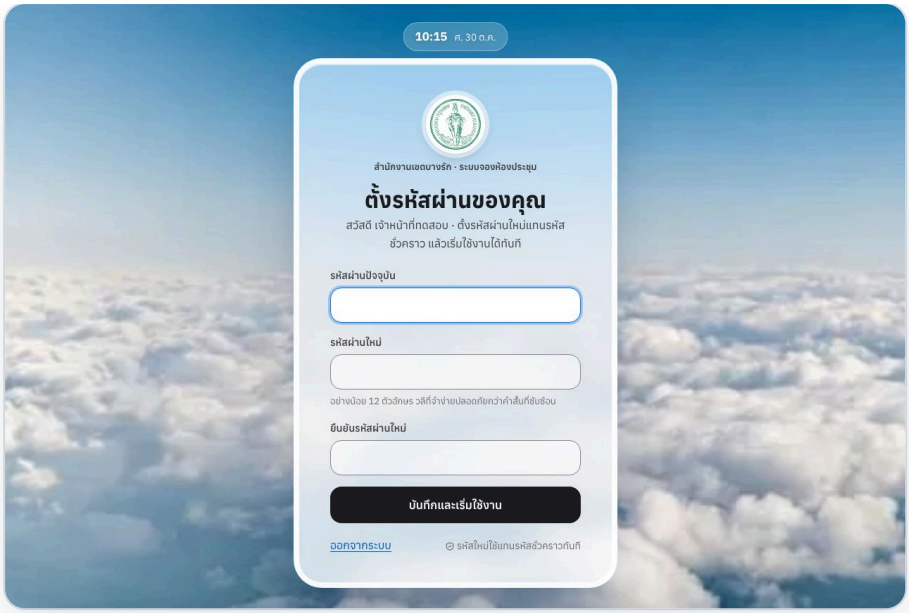
เปิด `ที่อยู่ระบบ/admin` (หรือกด **สำหรับผู้ดูแลระบบ** ท้ายหน้าเว็บ)



ภาพที่ 12 หน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแล

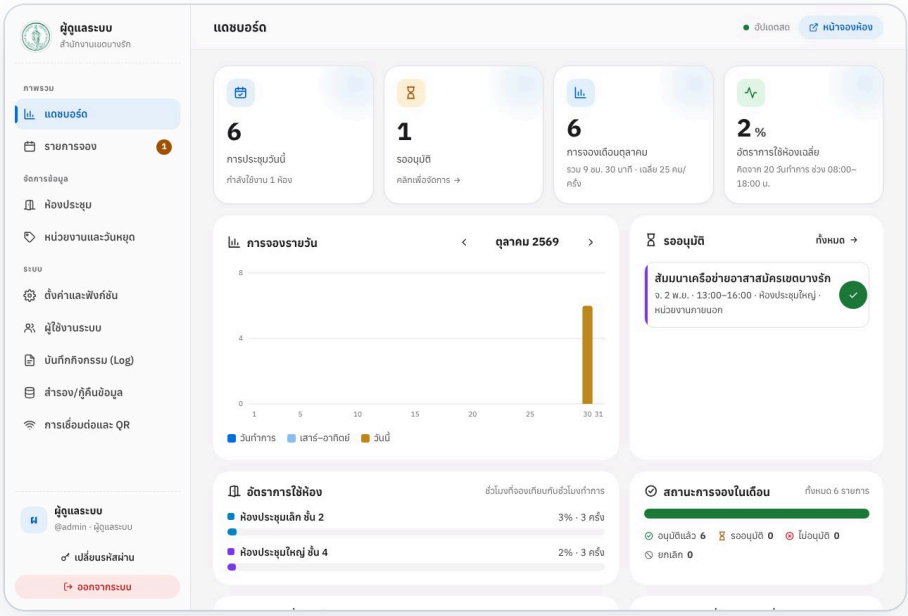
สิทธิ์	ใช้ได้
ผู้ดูแลระบบ	ทุกเมนู
เจ้าหน้าที่	แดชบอร์ด และรายการจอง (ดู เพิ่ม แก้ไข อนุมัติ ยกเลิก)

- **ครั้งแรก:** บัญชี `admin` ใช้รหัสที่ตั้งไว้ใน Cloudflare (`ADMIN_INITIAL_PASSWORD` หรือ `ADMIN_RESET_PASSWORD` — หัวข้อ 27) แล้วระบบ **บังคับตั้งรหัสของตนเอง**
- ผู้ใช้ใหม่ได้ **รหัสผ่านชั่วคราว** จากผู้ดูแล และต้องตั้งรหัสใหม่เมื่อเข้าครั้งแรก
- รหัสผ่านอย่างน้อย **12 ตัวอักษร** ห้ามเดาง่าย ห้ามมีชื่อผู้ใช้ — แนะนำเป็นวลี เช่น `ห้องประชุม-ชั้นสี่-2569`
- ใส่รหัสผิดหลายครั้ง ระบบพักการเข้าสู่ระบบชั่วคราว · ออกจากระบบอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน (ค่าเริ่มต้น 12 ชั่วโมง)
- เปลี่ยนเครือข่าย (เช่น Wi-Fi ↔ 4G) ต้องเข้าสู่ระบบใหม่ — เป็นการป้องกันคุกกี้ถูกขโมย
- รายการสำคัญ (เพิ่มผู้ใช้ เปลี่ยนสิทธิ์ กู้คืนข้อมูล ฯลฯ) ต้อง **ยืนยันรหัสผ่านซ้ำ**



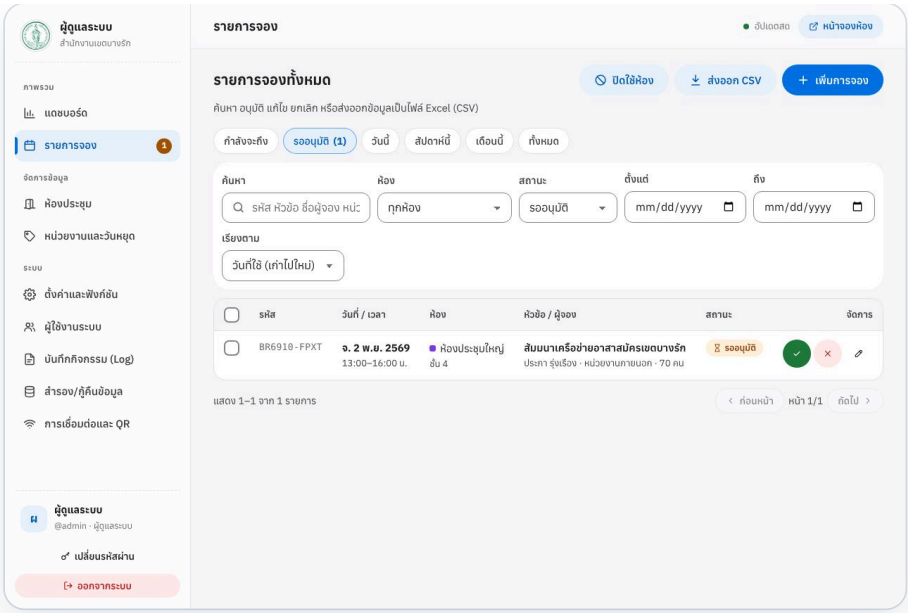
ภาพที่ 13 ตั้งรหัสผ่านใหม่เมื่อเข้าครั้งแรก

12 แดชบอร์ด และรายการจอง



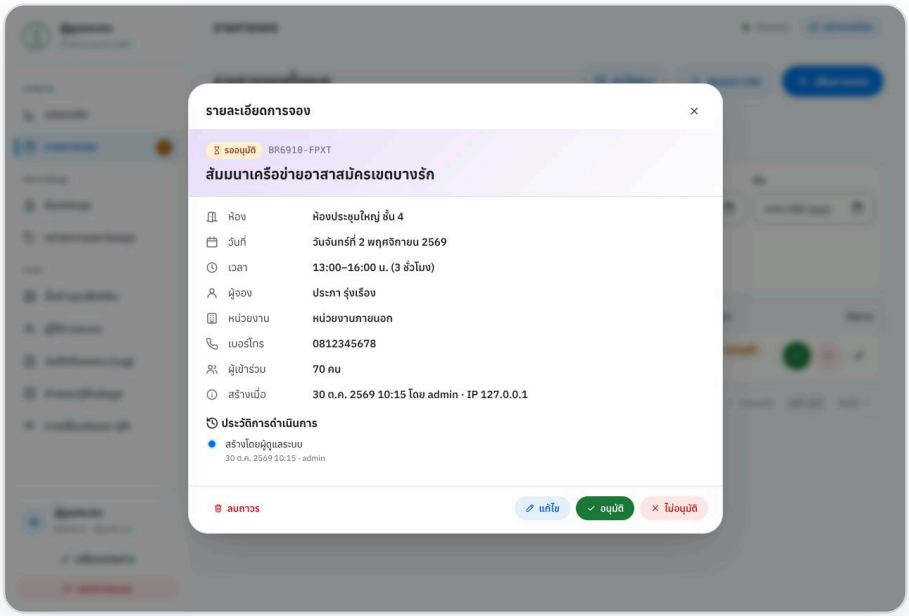
ภาพที่ 14 แดชบอร์ด

แดชบอร์ดแสดงสรุปวันนี้/เดือนนี้ กราฟการจอง คำขอที่ **รออนุมัติ** (อนุมัติ ✓ / ไม่อนุมัติ ✕ ได้ทันที) อัตราการใช้ห้อง และกำหนดการวันนี้ หน้าผู้ดูแลที่เปิดค้างไว้จะแจ้งเตือนเมื่อมีคำขอใหม่



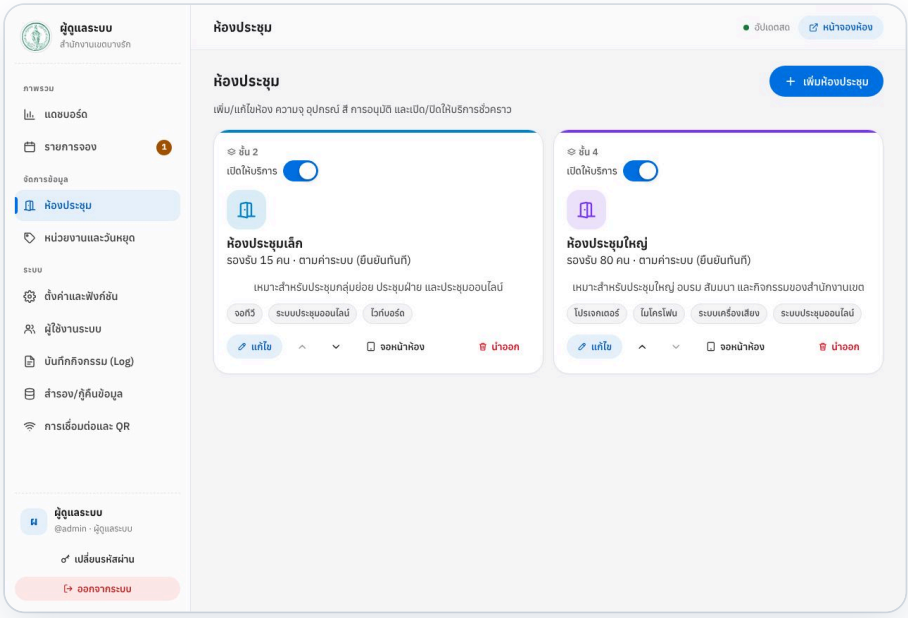
ภาพที่ 15 รายการจอง

- แท็บ: **กำลังจะถึง · รออนุมัติ · วันนี้ · สัปดาห์นี้ · เดือนนี้ · ทั้งหมด** · ค้นหา/กรองตามห้อง สถานะ วันที่ · ติ๊กหลายรายการเพื่อทำพร้อมกัน
- **ปิดใช้ห้อง** — กันห้อง (ซ่อมบำรุง งานพิธี) · **ส่งออก CSV** — เปิดด้วย Excel · **เพิ่มการจอง** — จองแทนผู้ใช้ (ติ๊ก **ข้ามกฎการจอง** ได้เมื่อจำเป็น แต่ยังตรวจการจองซ้อนเสมอ)
- กดรายการเพื่อ **อนุมัติ / ไม่อนุมัติ / แก้ไข / ยกเลิก** หรือ **ลบถาวร** (ใช้เฉพาะรายการทดสอบ — ยกเลิกจะเก็บประวัติไว้)



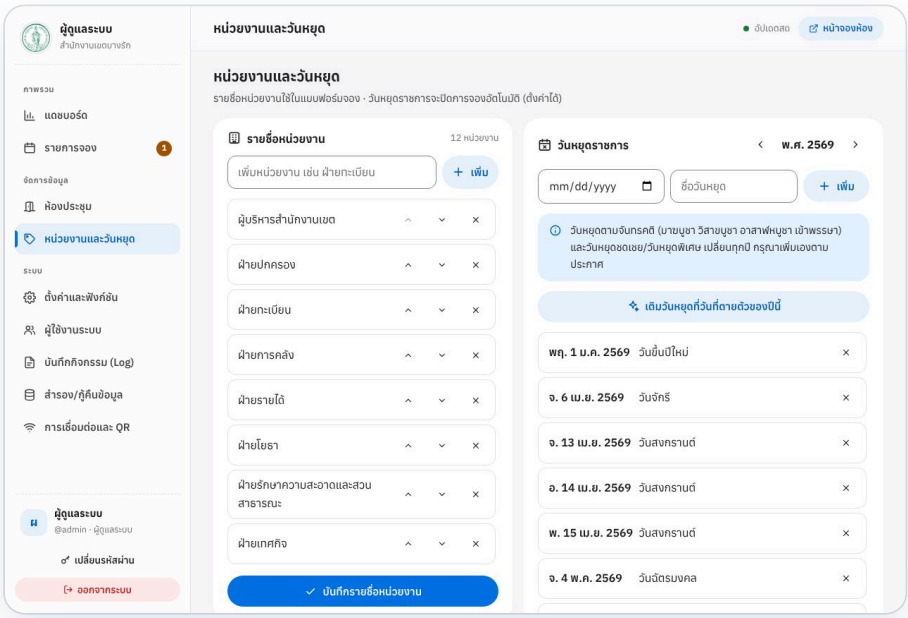
ภาพที่ 16 รายละเอียดการจอง

13 ห้องประชุม หน่วยงาน และวันหยุด



ภาพที่ 17 ห้องประชุม

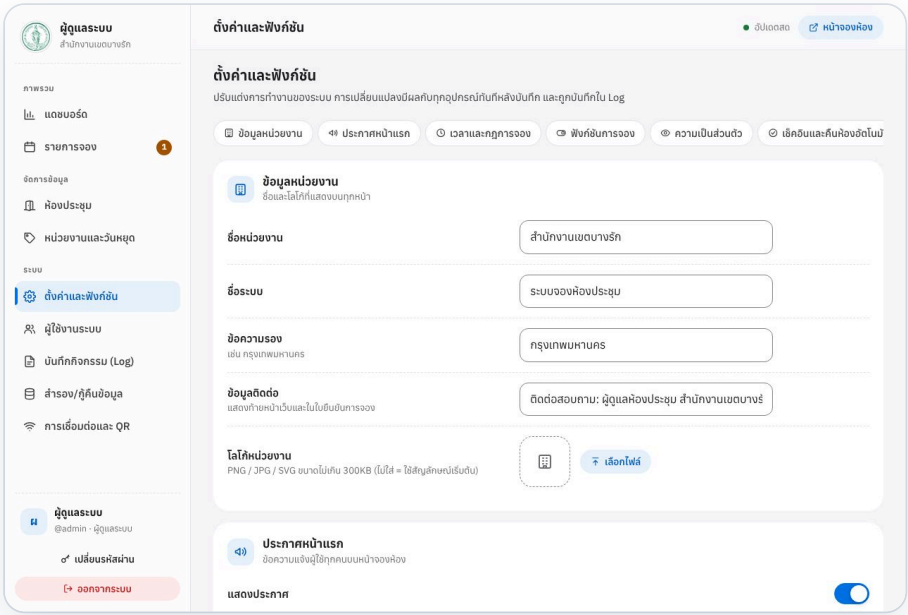
- **เพิ่มห้องประชุม / แก้ไข / นำออก** (ห้องที่นำออกจะซ่อน แต่ประวัติยังอยู่) · สวิตช์ **เปิดให้บริการ** พร้อมข้อความเมื่อปิดชั่วคราว
- **การอนุมัติรายห้อง:** ตามค่าระบบ / ต้องอนุมัติเสมอ / ยืนยันทันทีเสมอ · ตั้ง **ความจุ** ให้ตรงจริง · เลือก **อุปกรณ์ที่มีในห้อง**



ภาพที่ 18 หน่วยงานและวันหยุด

- **รายชื่อหน่วยงาน** — ตัวเลือกในแบบฟอร์ม แก้แล้วกด **บันทึกรายชื่อหน่วยงาน**
- **วันหยุดราชการ** — กด **เติมวันหยุดที่วันที่ตายตัวของปีนี้** แล้ว **เพิ่มเองทุกปี**: วันหยุดทางจันทรคติ (มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา) วันหยุดชดเชย และวันหยุดพิเศษตามมติ ครม. — กด **บันทึกวันหยุด** ทุกครั้ง

14 ตั้งค่าและฟังก์ชัน

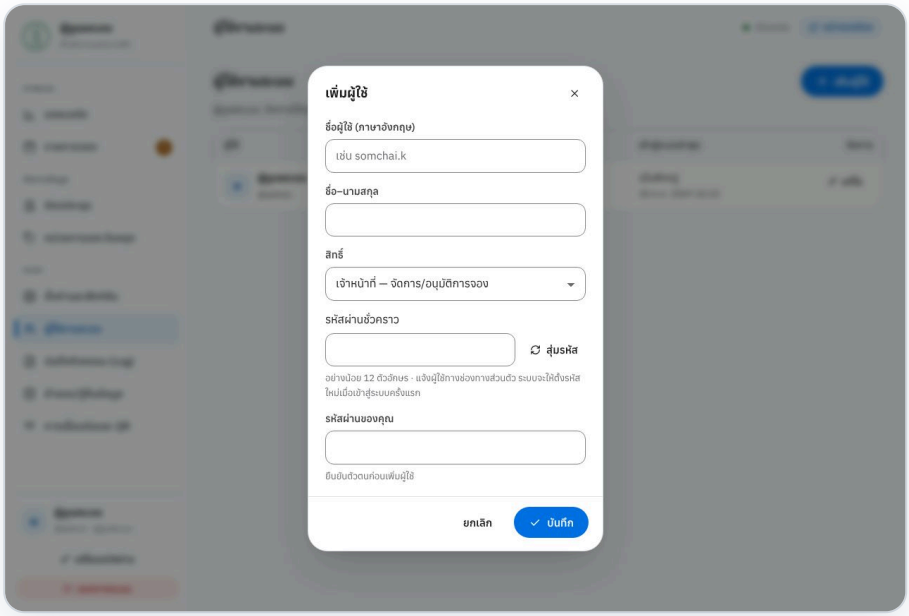


ภาพที่ 19 ตั้งค่าและฟังก์ชัน

หมวด	สิ่งที่ตั้งได้ (ค่าเริ่มต้น)
ข้อมูลหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน ชื่อระบบ ข้อมูลติดต่อ โลโก้ (PNG/JPG/SVG ≤ 300KB)
ประกาศหน้าแรก	เปิด/ปิด รูปแบบ ข้อความ
เวลาและกฎการจอง	เปิด–ปิด (08:00–18:00) ช่วงเวลาย่อย (30 นาที) ขั้นต่ำ–สูงสุด จองล่วงหน้า (90 วัน) เสาร์–อาทิตย์/วันหยุด (ปิด)
ฟังก์ชันการจอง	ต้องอนุมัติก่อน (ปิด) ผู้จองแก้ไข/ยกเลิกเองได้ (เปิด) จองซ้ำ (สูงสุด 12 ครั้ง) จำกัดตามความจุ เบอร์โทรบังคับ
ความเป็นส่วนตัว	แสดงหัวข้อ/ชื่อผู้จองในปฏิทิน — เบอร์โทรและอีเมลไม่แสดงต่อสาธารณะเสมอ
เช็คอินและคืนห้องอัตโนมัติ	เปิดเช็คอิน (ปิด) เช็คอินได้ก่อน 15 นาที คืนห้องถ้าไม่เช็คอินใน 15 นาที
อุปกรณ์และบริการเสริม · ระเบียบการใช้ห้อง	ตัวเลือกในแบบฟอร์ม และข้อความที่ผู้จองต้องยอมรับ
รูปลักษณ์และเอฟเฟกต์ · จอหน้าห้อง	สีหลัก ธีม เอฟเฟกต์ · เปิดใช้จอหน้าห้อง
ระบบและความปลอดภัย	ปิดรับการจองชั่วคราว · เสียงแจ้งเตือน · ออกจากระบบอัตโนมัติ (12 ชม.) · เก็บ Log (365 วัน) · เก็บไฟล์สำรอง (30 วัน)

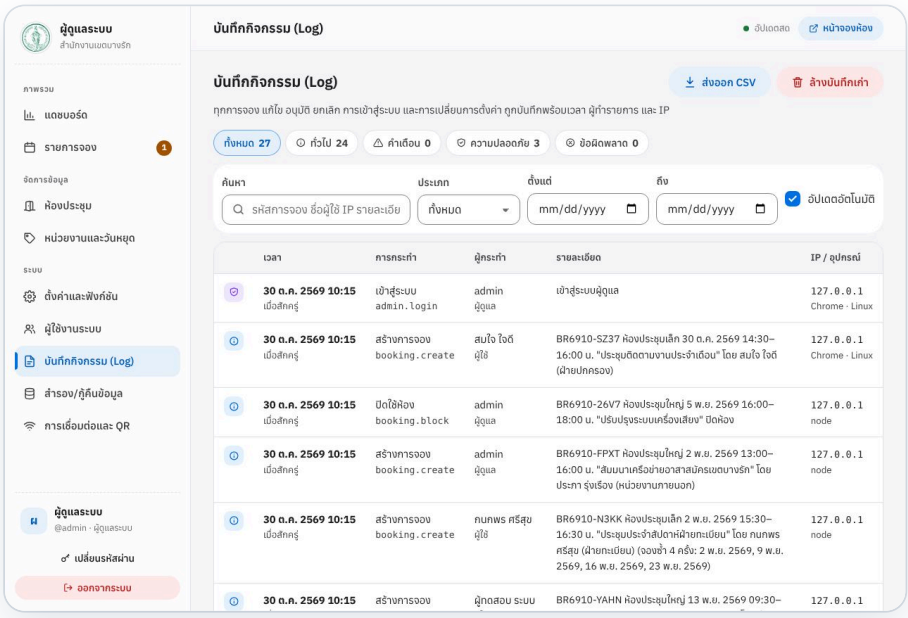
การเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีทุกอุปกรณ์ และถูกบันทึกใน Log

15 ผู้ใช้งานระบบ และบันทึกกิจกรรม



ภาพที่ 20 เพิ่มผู้ใช้

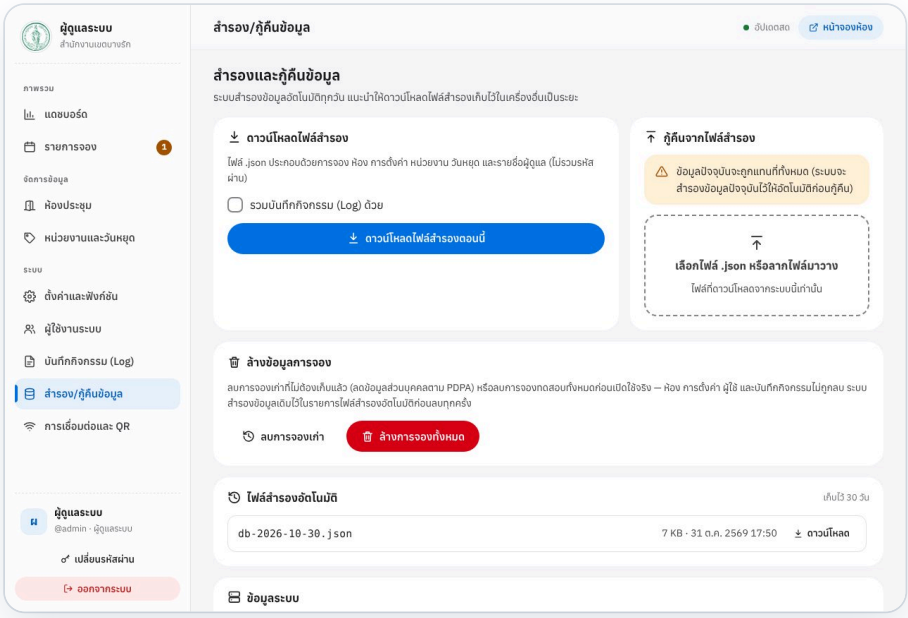
- **เพิ่มผู้ใช้:** ชื่อผู้ใช้ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ–นามสกุล สิทธิ์ รหัสผ่านชั่วคราว (กด **สุ่มรหัส** ได้) และรหัสผ่านของคุณเพื่อยืนยัน
- แจ้งรหัสชั่วคราวทาง **ช่องทางส่วนตัว** · เจ้าหน้าที่ย้ายงาน/ลาออก ให้ **ปิดการใช้งาน** ทันที
- ควรมี **ผู้ดูแลระบบอย่างน้อย 2 คน** และ **ใช้บัญชีของตนเองเท่านั้น ห้ามใช้บัญชีร่วม**



ภาพที่ 21 บันทึกกิจกรรม

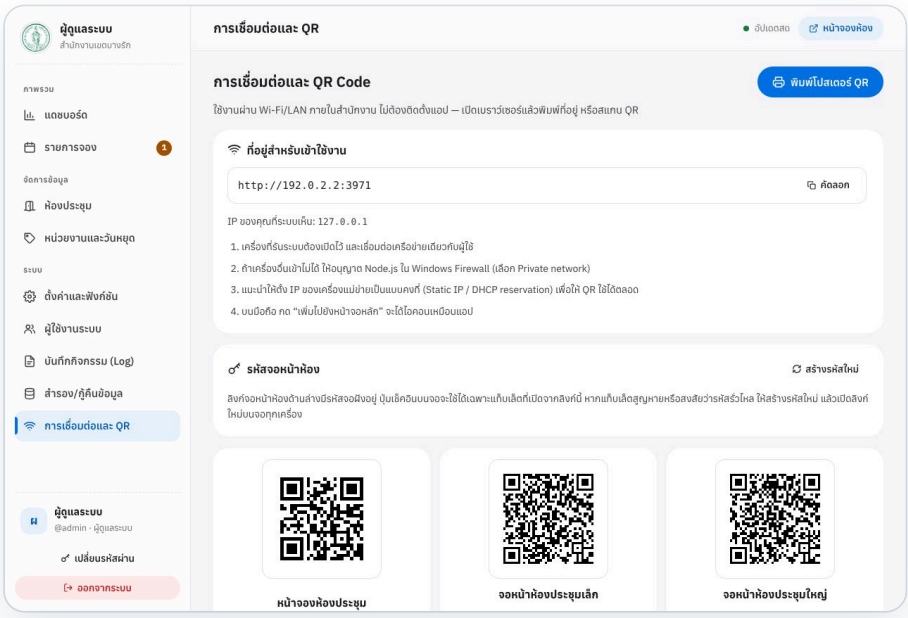
บันทึกทุกการจอง แก้ไข อนุมัติ เข้าสู่ระบบ (รวมครั้งที่ผิด) และการเปลี่ยนการตั้งค่า พร้อมเวลา ผู้ทำ IP อุปกรณ์ — กรองระดับ **ความปลอดภัย** เพื่อดูความผิดปกติ ส่งออก CSV ได้ (ระบบเก็บ 30 วันล่าสุดไว้เสมอ ลบย้อนหลังไม่ได้)

16 สำรอง/กู้คืนข้อมูล การเชื่อมต่อ และจอหน้าห้อง



ภาพที่ 22 สำรองและกู้คืนข้อมูล

- **ดาวน์โหลดไฟล์สำรองตอนนี้** — ไฟล์ .json (การจอง ห้อง การตั้งค่า หน่วยงาน วันหยุด รายชื่อผู้ดูแล **ไม่รวมรหัสผ่าน**) ติ๊กรวม Log ได้
- **ไฟล์สำรองอัตโนมัติ** — วันละครั้ง เก็บตามจำนวนวันที่ตั้ง
- **กู้คืนจากไฟล์สำรอง** — แทนที่ข้อมูลปัจจุบัน (ระบบสำรองของเดิมให้ก่อน) ต้องยืนยันรหัสผ่าน — **บัญชีผู้ใช้ไม่ถูกแทนที่**
- ไฟล์สำรองมี **ข้อมูลส่วนบุคคล** (ชื่อ เบอร์โทร) — เก็บในที่ปลอดภัย (หัวข้อ 45)



ภาพที่ 23 การเชื่อมต่อและ QR

- ที่อยู่สำหรับเข้าใช้งาน **IP ของคุณที่ระบบเห็น** (ใช้ตั้ง `OFFICE_IPS`) QR Code และ **พิมพ์โปสเตอร์ QR**
- **จอหน้าห้อง:** เปิดลิงก์จากหน้านี้บนแท็บเล็ต (มีรหัสจอฝังอยู่ ปุ่มเช็คอินจึงจะใช้ได้) ตั้งแท็บเล็ตไม่ให้ล็อกจอ เสียบสายชาร์จไว้ — แท็บเล็ตหายให้กด **สร้างรหัสใหม่**

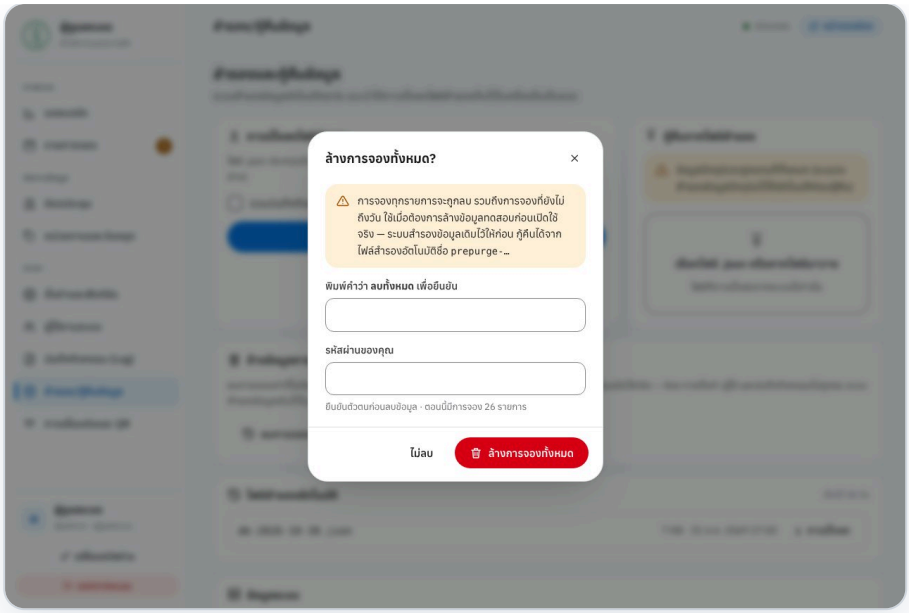
17 ลบข้อมูล และล้างฐานข้อมูล

ก่อนลบทุกครั้ง: กด **ดาวน์โหลดไฟล์สำรองตอนนี้** เก็บไว้ก่อน · การจองจริงที่ไม่ใช้แล้วให้กด **ยกเลิก** แทน **ลบ** เพื่อให้ยังมีประวัติ · การลบทุกแบบทำได้เฉพาะบัญชีสิทธิ์ **ผู้ดูแลระบบ** และถูกบันทึกใน Log

ลบอะไร ทำที่ไหน

ต้องการลบ	เมนูในหน้า admin	ผลที่เกิดขึ้น
การจอง 1 รายการ	**รายการจอง** › เปิดรายการ › **ลบถาวร**	หายจากระบบทันที — ใช้กับรายการทดสอบหรือจองผิด
การจองหลายรายการ	**รายการจอง** › ติ๊กเลือก › **ลบถาวร**	ครั้งละไม่เกิน 500 รายการ
การจองเก่าก่อนวันที่กำหนด	**สำรอง/กู้คืนข้อมูล** › **ล้างข้อมูลการจอง** › **ลบการจองเก่า**	ลบเฉพาะการจองที่วันประชุมอยู่ก่อนวันที่เลือก (เลือกวันในอนาคตไม่ได้)
การจองทั้งหมด (ล้างข้อมูลทดสอบก่อนใช้จริง)	**สำรอง/กู้คืนข้อมูล** › **ล้างข้อมูลการจอง** › **ล้างการจองทั้งหมด**	ต้องพิมพ์คำว่า **ลบทั้งหมด** — ห้อง การตั้งค่า ผู้ใช้ หน่วยงาน วันหยุด และ Log ยังอยู่ครบ
บันทึกกิจกรรม (Log)	**บันทึกกิจกรรม** › **ล้างบันทึกเก่า**	ลบได้เฉพาะที่เก่ากว่า 30 วัน · ระบบลบเองเมื่อเกินระยะที่ตั้ง (ค่าเริ่มต้น 365 วัน)
ห้องประชุม	**ห้องประชุม** › **นำออก**	ห้องถูกซ่อน การจองที่ยังไม่ถึงวันถูกยกเลิก ประวัติยังอยู่
ผู้ใช้	**ผู้ใช้งานระบบ** › **ลบ**	ลบบัญชีตนเองไม่ได้ และต้องเหลือผู้ดูแลอย่างน้อย 1 คน — ถ้าต้องการเก็บประวัติให้ **ปิดการใช้งาน** แทน
หน่วยงาน / วันหยุด	**หน่วยงานและวันหยุด** › ลบรายการ › **บันทึก**	การจองเดิมไม่เปลี่ยน
ไฟล์สำรองอัตโนมัติ	ลบเองไม่ได้	ระบบลบเมื่อเกินจำนวนวันที่ตั้ง (ค่าเริ่มต้น 30 วัน)

ขั้นตอนล้างข้อมูลการจอง (ลบการจองเก่า / ล้างทั้งหมด)



ภาพที่ 24 ล้างการจองทั้งหมด: พิมพ์คำยืนยันและรหัสผ่าน

1. เมนู **สำรอง/กู้คืนข้อมูล** › **ดาวน์โหลดไฟล์สำรองตอนนี้** — เก็บไฟล์ไว้ในที่ปลอดภัย
2. การ์ด **ล้างข้อมูลการจอง** › เลือก **ลบการจองเก่า** (เลือกวันที่ เช่น 1 ม.ค. ของปีที่แล้ว) หรือ **ล้างการจองทั้งหมด** (พิมพ์ **ลบทั้งหมด**)
3. ใส่ **รหัสผ่านของคุณ** › กดปุ่มสีแดง — ระบบแจ้งจำนวนที่ลบ
4. ระบบสร้างไฟล์สำรอง `prepurge-วันที่เวลา.json` ไว้ในรายการไฟล์สำรองอัตโนมัติก่อนลบเสมอ และบันทึก Log หัวข้อ **ล้างข้อมูลการจอง**

ลบผิด — กู้คืน: สำรอง/กู้คืนข้อมูล › **ไฟล์สำรองอัตโนมัติ** › **ดาวน์โหลด** ไฟล์ `prepurge-…` › ลากไฟล์นั้นไปที่ **กู้คืนจากไฟล์สำรอง** › ใส่รหัสผ่าน — ข้อมูลกลับเป็นเหมือนก่อนลบ (การจองที่เกิดขึ้น **หลัง** การลบจะหายไป จึงควรกู้คืนทันทีที่รู้ตัว)

> **ข้อมูลส่วนบุคคล:** การจองที่ลบแล้วยังอยู่ในไฟล์สำรองอัตโนมัติอีกไม่เกินจำนวนวันที่ตั้ง (30 วัน) แล้วจึงหายหมด และยังอยู่ในไฟล์ที่เคยดาวน์โหลดไว้ — ต้องลบไฟล์เหล่านั้นเอง

ล้างฐานข้อมูลทั้งหมด หรือปิดระบบถาวร

สถานการณ์	วิธี
ทดสอบเสร็จ จะเริ่มใช้จริง	**ล้างการจองทั้งหมด** แล้วตรวจห้อง การตั้งค่า ผู้ใช้ — **ไม่ต้องทำอะไรใน Cloudflare**
ต้องการเริ่มใหม่หมด (ห้อง ตั้งค่า ผู้ใช้ กลับเป็นค่าเริ่มต้น)	ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง › Cloudflare › **Workers & Pages** › `bangrak-room-booking` › **Settings** › ล่างสุด **Delete** › ทำหัวข้อ 33–34 ใหม่ (ชื่อเดิมได้) — **ข้อมูลทั้งหมดใน Worker รวมไฟล์สำรองอัตโนมัติหายถาวร** และต้องตั้ง Secret ใหม่
เลิกใช้ระบบ หรือผู้สร้างลบระบบเดิมหลังส่งมอบ	ดาวน์โหลดไฟล์สำรองเก็บตามระเบียบงานสารบรรณ › ลบ Worker (แถวบน) › ลบ repository: GitHub › **Settings** › **Danger Zone** › **Delete this repository** › ลบไฟล์สำรองในเครื่องส่วนตัว
เครื่องในสำนักงาน / VM	ปิดระบบ แล้วลบโฟลเดอร์ `data/` (มีฐานข้อมูล Log ไฟล์สำรอง และใบรับรอง) — เปิดใหม่จะได้ระบบเปล่า พร้อมรหัสผู้ดูแลชั่วคราวในไฟล์ `data/initial-admin-password.txt`

18 งานประจำของผู้ดูแล

ความถี่	งาน
ทุกวัน	อนุมัติคำขอที่รอ (ถ้าเปิดการอนุมัติ)
ทุกสัปดาห์	**ดาวน์โหลดไฟล์สำรองเก็บนอกระบบ** · ดู Log ระดับความปลอดภัย
ทุกเดือน	ตรวจบัญชีผู้ใช้ ปิดบัญชีที่ไม่ใช้ · ตรวจสมาชิกใน GitHub / Cloudflare (หัวข้อ 20, 26)
ทุกปี (ธ.ค.)	เพิ่มวันหยุดปีใหม่ · ทดลองกู้คืนข้อมูล · ทบทวนการตั้งค่าและผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด · **ลบการจองเก่า** ที่พ้นระยะเก็บของหน่วยงาน (หัวข้อ 17)

ง

ภาษาไทย · ส่วน ง

GitHub: ที่เก็บโค้ดและการแก้ไข

19 GitHub คืออะไร และไฟล์ไหนทำอะไร

20 ตั้งค่าบัญชีและ repository ให้ปลอดภัย

21 แก้ไขไฟล์ผ่านหน้าเว็บ GitHub (ทีละขั้น)

22 วิธีที่ปลอดภัยกว่า: แก้ใน branch แล้วเปิด Pull Request

23 ย้อนกลับเมื่อแก้ผิด

24 ดาวน์โหลดโค้ด และสำเนาสำหรับเก็บ

19 GitHub คืออะไร และไฟล์ไหนทำอะไร

โค้ดทั้งหมดอยู่ที่ **https://github.com/MiminZeroX/-** — เมื่อไฟล์ในสาขา `main` เปลี่ยน Cloudflare จะอัปเดตเว็บเองในประมาณ 1 นาที **ข้อมูลการจองไม่หาย** เพราะข้อมูลอยู่ใน Cloudflare

ต้องการเปลี่ยน	ไฟล์
ข้อความบนหน้าเว็บ (หัวข้อ ปุ่ม คำอธิบาย)	`public/js.js`
สี ขนาด ระยะห่าง หน้าตา	`public/css.css`
ชื่อแท็บ / โครงของแต่ละหน้า	`public/*.html` เช่น `index.html`
ตราสัญลักษณ์ · ภาพเมฆหน้าเข้าสู่ระบบ	`public/brand/` · `public/media/`
กฎการทำงานของระบบ (ควรให้นักพัฒนาแก้)	`src/*.js`
การทำงานบน Cloudflare (ห้ามแก้ถ้าไม่แน่ใจ)	`worker/` · `wrangler.jsonc`
คู่มือ	`docs/` (PDF อยู่ใน `docs/pdf/`)

ℹ ชื่อหน่วยงาน ประกาศ ห้อง เวลาเปิด–ปิด ฯลฯ **ไม่ต้องแก้โค้ด** — แก้ในหน้าผู้ดูแล (ส่วน ค)

20 ตั้งค่าบัญชีและ repository ให้ปลอดภัย

1. **เปิด 2FA:** มุมขวาบน รูปโปรไฟล์ › **Settings** › **Password and authentication** › **Enable two-factor authentication** (ใช้แอป Authenticator ในมือถือ) และ **เก็บ Recovery codes** ไว้ที่ปลอดภัย
2. **ทำให้ repository เป็นส่วนตัว (แนะนำมาก):** ตอนนี้ repository เป็น **Public** ใครก็อ่านโค้ดได้ — เข้า repository › **Settings** › **General** › เลื่อนลงสุด **Danger Zone** › **Change repository visibility** › **Make private** (Cloudflare ยังดึงโค้ดได้ตามปกติ เพราะได้รับสิทธิ์ผ่านแอป Cloudflare แล้ว)
3. **เพิ่มผู้ร่วมแก้ไข: Settings** › **Collaborators** › **Add people** — ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น และลบผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วออก
4. **ตรวจแอปที่เข้าถึงได้:** รูปโปรไฟล์ › **Settings** › **Applications** — ควรมีเฉพาะ Cloudflare (และเครื่องมือที่รู้จัก)

21 แก้ไขไฟล์ผ่านหน้าเว็บ GitHub (ทีละขั้น)

ตัวอย่าง: เปลี่ยนคำว่า “ง่ายในไม่กี่แตะ” บนหน้าแรก

1. เปิด https://github.com/MiminZeroX/- › กดโฟลเดอร์ `public` › กดไฟล์ `js.js`
2. กดไอคอน **ดินสอ ✏️ (Edit this file)** มุมขวาบนของไฟล์
3. กด **Ctrl + F** (Mac: **Cmd + F**) ค้นข้อความที่ต้องการ แล้วแก้ — **แก้เฉพาะข้อความภาษาไทยในเครื่องหมาย ห้ามลบ** `<` `>` `$` `{` `}` `` ` ``

4. กดปุ่มเขียว **Commit changes...** › พิมพ์คำอธิบายสั้น ๆ เช่น “แก้ข้อความหน้าแรก”
5. เลือก **Commit directly to the main branch** แล้วกด **Commit changes** — เว็บจะอัปเดตในประมาณ 1 นาที
6. ตรวจผล: หน้า repository › คลิก **commits** (ประวัติ) — มี ✓ สีเขียวข้าง commit = Cloudflare อัปเดตสำเร็จ · × สีแดง = ไม่สำเร็จ (เว็บยังเป็นเวอร์ชันเดิม) ดูหัวข้อ 28
7. เปิดเว็บแล้วกด **รีเฟรช**

ℹ ถ้าแก้หลายจุดหรือไม่มั่นใจ ใช้วิธีในหัวข้อ 22 หรือให้นักพัฒนาตรวจก่อน

22 วิธีที่ปลอดภัยกว่า: แก้ใน branch แล้วเปิด Pull Request

1. แก้ไฟล์ตามหัวข้อ 21 ข้อ 1–4
2. ในหน้าต่าง Commit เลือก **Create a new branch for this commit and start a pull request** › **Propose changes**
3. หน้า **Open a pull request** › อธิบายสิ่งที่แก้ › **Create pull request**
4. ให้ผู้อื่นตรวจ (ดูแท็บ **Files changed**) — ถ้าถูกต้องกด **Merge pull request** › **Confirm merge** — เว็บจะอัปเดตหลัง merge
5. ข้อดี: มีคนตรวจก่อนขึ้นเว็บจริง และย้อนกลับง่าย (หัวข้อ 23)

ℹ ใน Pull Request อาจเห็น × ที่ “Workers Builds” — เป็นการ build ทดลองของสาขาย่อยที่ยังไม่รองรับ (ดูหัวข้อ 30) ไม่กระทบเว็บจริง ผลที่สำคัญคือ ✓ หลัง merge เข้า `main` **ห้าม merge Pull Request จากคนที่ไม่รู้จัก** หรือที่ไม่เข้าใจว่าแก้อะไร

23 ย้อนกลับเมื่อแก้ผิด

สถานการณ์	วิธีย้อน
เว็บเสียหลังแก้ ต้องแก้ด่วน	Cloudflare › **Deployments** › เลือกเวอร์ชันก่อนหน้า › **Rollback** (ใช้ได้ทันที — หัวข้อ 28)
แก้ผ่าน Pull Request	เปิด PR ที่ merge แล้ว › ปุ่ม **Revert** › **Create pull request** › **Merge**
แก้ตรงเข้า `main`	แก้ไฟล์กลับเป็นข้อความเดิม (ดูของเดิมได้จาก **History** ของไฟล์) แล้ว commit ใหม่

ℹ Rollback ใน Cloudflare เป็นการแก้ชั่วคราว — ถ้ามีคนแก้ `main` ครั้งถัดไป เว็บจะใช้โค้ดใน `main` จึงต้องแก้โค้ดใน GitHub ให้ถูกด้วยเสมอ

24 ดาวน์โหลดโค้ด และสำเนาสำหรับเก็บ

- ดาวน์โหลดทั้งหมด: หน้า repository › ปุ่มเขียว **Code** › **Download ZIP** — ใช้สร้างระบบใหม่ (ส่วน ฉ) หรือเก็บเป็นสำเนา
- ไฟล์ ZIP **ไม่มีข้อมูลการจองและไม่มีรหัสผ่าน** (ข้อมูลอยู่ใน Cloudflare — ใช้ไฟล์สำรองจากหน้าผู้ดูแลแทน)
- สร้าง PDF คู่มือใหม่หลังแก้ไฟล์ `docs/manual.md` ต้องใช้เครื่องที่มี pandoc, poppler-utils และ Playwright: `node docs/build/build-pdf.js` (หรือให้นักพัฒนาทำ)

จ

ภาษาไทย · ส่วน จ

Cloudflare: เว็บออนไลน์

25 Cloudflare ทำอะไรให้ระบบนี้

26 เมนูที่ใช้บ่อย

27 ตั้งค่าลับ (Secrets) และค่าตั้ง (Variables)

28 ตรวจว่าเว็บอัปเดตแล้ว และการย้อนเวอร์ชัน (Rollback)

29 ใช้โดเมนของหน่วยงาน (ไม่บังคับ)

30 แผนการใช้งาน ค่าใช้จ่าย และข้อจำกัด

25 Cloudflare ทำอะไรให้ระบบนี้

- เปิดเว็บให้ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ **https://bangrak-room-booking.<ชื่อบัญชี>.workers.dev** (หรือโดเมนของหน่วยงาน) พร้อม HTTPS
- **Workers Builds** เฝ้าดู GitHub — เมื่อ `main` เปลี่ยน จะรันคำสั่ง `npx wrangler deploy` เพื่ออัปเดตเว็บเอง
- เก็บข้อมูลทั้งหมดใน **Durable Object** (ฐานข้อมูล SQLite) พร้อมสำรองอัตโนมัติวันละครั้ง
- หน้าเว็บมีส่วนป้องกันความปลอดภัยครบ (หัวข้อ 46)

26 เมนูที่ใช้บ่อย

เข้า **https://dash.cloudflare.com** › เลือกบัญชี › **Workers & Pages** (อาจอยู่ใต้เมนู **Compute**) › **bangrak-room-booking**

แท็บ / เมนู	ใช้ทำอะไร
หน้าแรกของ Worker (Overview)	ดู **ลิงก์ของเว็บ** (`.workers.dev`) และสถิติการใช้งาน
Deployments	ประวัติเวอร์ชันที่ขึ้นเว็บ และ **Rollback**
Logs / Observability	ดูการทำงานและข้อผิดพลาดของระบบ
Settings › Build	การเชื่อมกับ GitHub (repository, สาขา `main`, คำสั่ง deploy)
Settings › Variables and Secrets	ค่าตั้งและค่าลับ (หัวข้อ 27)
Settings › Domains & Routes	ลิงก์ `.workers.dev` และโดเมนของหน่วยงาน (หัวข้อ 29)
Manage Account › Members	ผู้ที่เข้าบัญชี Cloudflare ได้ — ตรวจทุกเดือน

27 ตั้งค่าลับ (Secrets) และค่าตั้ง (Variables)

Settings › Variables and Secrets › + Add › เลือก **Type** › ใส่ **Variable name** และ **Value** › **Deploy** (หรือ Save) — การบันทึกจะสร้างเวอร์ชันใหม่ของเว็บ **ข้อมูลไม่หาย**

ชื่อ	ประเภท	ใช้ทำอะไร
`ADMIN_INITIAL_PASSWORD`	Secret	รหัสผ่านเริ่มต้นของ `admin` — ใช้ **เฉพาะตอนเปิดระบบครั้งแรกสุด** ต้องตั้งก่อนเปิดเว็บครั้งแรก
`ADMIN_RESET_PASSWORD`	Secret	**ลืมรหัสผู้ดูแล:** ใส่รหัสใหม่ แล้วเปิดเว็บ — บัญชี `admin` ถูกรีเซ็ตเป็นรหัสนี้ **ครั้งเดียวต่อค่าที่ตั้ง** (ใส่ค่าเดิมซ้ำไม่มีผล) ลบได้หลังใช้
`OFFICE_IPS`	Text	IP สาธารณะของสำนักงาน คั่นด้วย `,` — กันไม่ให้ทั้งสำนักงานถูกจำกัดพร้อมกัน (ดู IP ในหน้าผู้ดูแล › การเชื่อมต่อ)

ชื่อ	ประเภท	ใช้ทำอะไร
`PUBLIC_URL`	Text	ที่อยู่เว็บหลักเมื่อใช้โดเมนของหน่วยงาน เช่น `https://booking.example.go.th`

- ค่าประเภท **Secret** เมื่อบันทึกแล้วจะอ่านย้อนไม่ได้ (ปลอดภัย) — จดรหัสไว้ในที่ปลอดภัยของตนเอง
- ระบบ **ไม่เคยแสดงรหัสผ่านใน Logs**
- Secret ชื่อ `UPDATE_TOKEN` (ของระบบส่งต่อลิงก์รุ่นเก่า) **ไม่ใช้แล้ว ลบได้**

28 ตรวจว่าเว็บอัปเดตแล้ว และการย้อนเวอร์ชัน (Rollback)

- **ตรวจ:** แท็บ **Deployments** แสดงเวอร์ชันล่าสุดพร้อมเวลา — หรือดู ✓ สีเขียวข้าง commit ใน GitHub
- **ถ้า build ไม่สำเร็จ (×):** Cloudflare **คงเว็บเวอร์ชันเดิมไว้** — กดดูรายละเอียดใน Workers & Pages › bangrak-room-booking › **Deployments** / **Builds** › **View logs** แล้วส่งข้อความ error ให้นักพัฒนา
- **Rollback: Deployments** › เลือกเวอร์ชันที่ใช้ได้ › เมนู ⋯ › **Rollback** › ยืนยัน — มีผลทันที (ข้อมูลไม่หาย)

29 ใช้โดเมนของหน่วยงาน (ไม่บังคับ)

1. โดเมนต้องอยู่ใน Cloudflare ก่อน: **Add a domain** แล้วเปลี่ยน Nameserver ตามที่ Cloudflare บอก (โดเมน `.go.th` ต้องประสานผู้ดูแลโดเมนของหน่วยงาน)
2. Worker › **Settings › Domains & Routes › + Add › Custom domain** › ใส่ เช่น `booking.example.go.th`
3. ตั้ง Variable `PUBLIC_URL` = `https://booking.example.go.th` แล้วพิมพ์โปสเตอร์ QR ใหม่

30 แผนการใช้งาน ค่าใช้จ่าย และข้อจำกัด

- **แผนฟรี** ครอบคลุม Workers และ Durable Objects ในโควตารายวัน ซึ่งเพียงพอสำหรับสำนักงานเขต
- ถ้า **เข้าสู่ระบบผู้ดูแลแล้วขึ้น Error 1102** (เวลา CPU เกิน — การตรวจรหัสผ่านใช้การคำนวณหนักโดยตั้งใจเพื่อกันการเดารหัส) หรือใช้เกินโควตา ให้เปลี่ยนเป็น **Workers Paid (ประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน)**: Workers & Pages › **Plans**
- **Build ของสาขาย่อยแสดง ×:** สาขาที่ไม่ใช่ `main` ใช้คำสั่งอัปโหลดทดลองที่ยังใช้กับระบบนี้ไม่ได้ ไม่กระทบเว็บจริง — ปิดได้ที่ **Settings › Build › Branch control** › ยกเลิกการติ๊ก **Builds for non-production branches**
- การอัปเดตสดบนหน้าเว็บจะเชื่อมต่อใหม่เองทุก 2 นาที (ผู้ใช้ไม่เห็นความต่าง)

ฉ

ภาษาไทย · ส่วน ฉ

สร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ (สำหรับมือใหม่)

31 สิ่งที่ต้องเตรียม

32 ขั้นที่ 1 — บัญชี GitHub และนำโค้ดขึ้น

33 ขั้นที่ 2 — บัญชี Cloudflare และเชื่อมกับ GitHub

34 ขั้นที่ 3 — ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแล และเปิดใช้งานครั้งแรก

35 ขั้นที่ 4 — ตั้งค่าระบบก่อนใช้จริง

36 ขั้นที่ 5 — ทดสอบก่อนประกาศใช้

37 ทางเลือกอื่น: เครื่องในสำนักงาน หรือเครื่องคลาวด์ (VM)

31 สิ่งที่ต้องเตรียม

- **อีเมลของหน่วยงาน** (แนะนำ ไม่ควรใช้อีเมลส่วนตัว) สำหรับสมัคร GitHub และ Cloudflare
- **มือถือ** ติดตั้งแอป Authenticator (Google Authenticator / Microsoft Authenticator) สำหรับ 2FA
- **ไฟล์โค้ด** `bangrak-room-booking.zip` (จากผู้ส่งมอบ หรือดาวน์โหลดตามหัวข้อ 24)
- **ไฟล์สำรองข้อมูล** .json จากระบบเดิม (ถ้ามี — สำหรับย้ายข้อมูล)
- เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และคอมพิวเตอร์ที่มีเบราว์เซอร์ Chrome/Edge

32 ขั้นที่ 1 — บัญชี GitHub และนำโค้ดขึ้น

1. สมัครที่ **https://github.com/signup** แล้วเปิด **2FA** ทันที (หัวข้อ 20 ข้อ 1)
2. มุมขวาบน **+** › **New repository** › ตั้งชื่อ เช่น `bangrak-room-booking` › เลือก **Private** › **ไม่ต้องติ๊ก** Add a README › **Create repository**
3. แตกไฟล์ ZIP ในเครื่อง — จะได้โฟลเดอร์ที่มี `public`, `src`, `worker`, `wrangler.jsonc`, `package.json` ฯลฯ
4. **แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่** (ไฟล์ชื่อขึ้นต้นด้วยจุด เช่น `.gitignore`): Mac กด **Cmd + Shift + .** ใน Finder · Windows: File Explorer › **View** › **Show** › **Hidden items**
5. ในหน้า repository ใหม่ กดลิงก์ **uploading an existing file** › ลาก **ไฟล์และโฟลเดอร์ข้างในโฟลเดอร์** (ไม่ใช่ตัวโฟลเดอร์นอกสุด) มาวาง
   - GitHub รับได้ครั้งละไม่เกิน 100 ไฟล์ — ถ้าเกิน ให้ลากโฟลเดอร์ `public` ก่อน แล้วค่อยลากส่วนที่เหลือในรอบที่สอง
6. ด้านล่างกด **Commit changes**
7. ตรวจ: หน้าแรกของ repository ต้องเห็น `public/`, `src/`, `worker/` และไฟล์ `wrangler.jsonc` **อยู่ชั้นบนสุด** (ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ซ้อนอีกชั้น)

33 ขั้นที่ 2 — บัญชี Cloudflare และเชื่อมกับ GitHub

1. สมัครที่ **https://dash.cloudflare.com/sign-up** ยืนยันอีเมล แล้วเปิด 2FA: รูปโปรไฟล์ › **My Profile** › **Authentication** › **Two-Factor Authentication**
2. เมนู **Workers & Pages** (อาจอยู่ใต้ **Compute**) › **Create** › แท็บ **Workers** › **Import a repository**
3. **Connect GitHub** › ในหน้าของ GitHub เลือก **Only select repositories** › เลือก repository ของคุณ › **Install & Authorize**
4. เลือก repository แล้วตั้งค่า:

ช่อง	ค่า
Project name	`bangrak-room-booking` (**ต้องตรงกับ** `"name"` **ในไฟล์** `wrangler.jsonc`)
Build command	(เว้นว่าง)

ช่อง	ค่า
Deploy command	`npx wrangler deploy`
Root directory	`/`

5. กด **Create and deploy** / **Deploy** แล้วรอ 1–3 นาทีจนขึ้นว่าสำเร็จ
6. ถ้าต้องการชื่ออื่น ให้แก้ `"name"` ใน `wrangler.jsonc` บน GitHub ให้ตรงกับชื่อโปรเจกต์ก่อน

34 ขั้นที่ 3 — ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแล และเปิดใช้งานครั้งแรก

ทำขั้นนี้ **ก่อนเปิดลิงก์เว็บครั้งแรก**

1. Worker › **Settings › Variables and Secrets › + Add** › Type **Secret** › Name `ADMIN_INITIAL_PASSWORD` › Value = รหัสชั่วคราวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร › **Deploy**
2. เปิดลิงก์ `.workers.dev` ของ Worker (หน้า Overview) — จะเห็นหน้าแรกของระบบ
3. เปิด `ลิงก์/admin` › ชื่อผู้ใช้ `admin` + รหัสชั่วคราว › ระบบให้ตั้งรหัสใหม่ของคุณ
4. ถ้าเผลอเปิดเว็บก่อนตั้งรหัส: ตั้ง Secret `ADMIN_RESET_PASSWORD` แทน แล้วเปิดเว็บอีกครั้ง (หัวข้อ 27)

35 ขั้นที่ 4 — ตั้งค่าระบบก่อนใช้จริง

1. **ย้ายข้อมูลเดิม (ถ้ามี):** หน้าผู้ดูแล › **สำรอง/กู้คืนข้อมูล** › เลือกไฟล์สำรอง .json › ยืนยันรหัสผ่าน
2. **ตั้งค่าและฟังก์ชัน:** ชื่อหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ ประกาศ เวลาเปิด–ปิด กฎการจอง ระเบียบการใช้ห้อง
3. **ห้องประชุม:** ความจุจริง อุปกรณ์ การอนุมัติ
4. **หน่วยงานและวันหยุด:** รายชื่อฝ่าย และวันหยุดของปีนี้ (รวมวันหยุดจันทรคติ)
5. **ผู้ใช้งานระบบ:** บัญชีผู้ดูแลอย่างน้อย 2 คน และบัญชีเจ้าหน้าที่ตามต้องการ
6. **Cloudflare:** ตั้ง `OFFICE_IPS` (IP ดูได้ที่หน้าผู้ดูแล › การเชื่อมต่อ เปิดจากเครื่องในสำนักงาน)
7. **การเชื่อมต่อและ QR:** พิมพ์โปสเตอร์ QR และตั้งแท็บเล็ตหน้าห้อง
8. **GitHub:** ตรวจว่า repository เป็น **Private**

36 ขั้นที่ 5 — ทดสอบก่อนประกาศใช้

- [ ] เปิดเว็บจากมือถือที่ใช้เน็ตมือถือ (ไม่ใช่ Wi-Fi สำนักงาน) ได้
- [ ] จองห้องทดสอบ 1 รายการ เห็นในปฏิทินทันที และหน้าอื่นอัปเดตเอง
- [ ] ผู้ดูแลอนุมัติ / แก้ไข / ยกเลิกได้ และมีบันทึกใน Log
- [ ] ดาวน์โหลดไฟล์สำรองได้ และเปิดอ่านได้
- [ ] เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่ (สิทธิ์จำกัด) ได้ตามสิทธิ์

- [ ] **ลบการจองทดสอบ** (สำรอง/กู้คืนข้อมูล › **ล้างการจองทั้งหมด** — หัวข้อ 17) แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน พร้อมคู่มือส่วน ข

37 ทางเลือกอื่น: เครื่องในสำนักงาน หรือเครื่องคลาวด์ (VM)

ใช้เมื่อหน่วยงานไม่ต้องการเก็บข้อมูลบน Cloudflare ข้อมูลจะอยู่ในโฟลเดอร์ `data/` ของเครื่องนั้น

แบบ	วิธีเปิด	หมายเหตุ
เครื่องในสำนักงาน	ติดตั้ง Node.js (nodejs.org) แล้ว Windows: ดับเบิลคลิก `start-windows.bat` · Mac/Linux: `./start.sh`	ใช้ได้เฉพาะในเครือข่ายสำนักงาน เครื่องต้องเปิดตลอด
+ HTTPS ในสำนักงาน	ติดตั้ง mkcert แล้วเปิดด้วย `--https`	เครื่องอื่นต้องติดตั้งใบรับรองหลักของ mkcert
เครื่องคลาวด์ (VM)	`sudo bash deploy/install-vm.sh --domain=โดเมน`	รายละเอียดใน `deploy/README.md`
ลืมรหัสผู้ดูแล	ปิดระบบ แล้วรัน `node scripts/reset-admin.js` ในโฟลเดอร์ระบบ	**ใช้เฉพาะแบบเครื่องของตนเอง** — บน Cloudflare ใช้หัวข้อ 27

ช

ภาษาไทย · ส่วน ช

การส่งมอบงาน (ผู้สร้าง และผู้รับมอบ)

38 เลือกวิธีส่งมอบ

39 สิ่งที่ผู้สร้าง (ผู้ส่งมอบ) ต้องทำ

40 สิ่งที่ผู้รับมอบต้องทำ

41 แบบฟอร์มรับมอบ

38 เลือกวิธีส่งมอบ

วิธี	ทำอย่างไร	เหมาะกับ
ก. โอนสิทธิ์ของเดิม	GitHub: **Settings › General › Danger Zone › Transfer ownership** ไปยังบัญชีของหน่วยงาน · Cloudflare: เพิ่มผู้รับมอบใน **Manage Account › Members** เป็น **Super Administrator** แล้วผู้สร้างลบตนเองออก	ต้องการให้ลิงก์เว็บเดิมใช้ต่อ
ข. ผู้รับมอบสร้างใหม่แล้วย้ายข้อมูล (แนะนำ)	ผู้รับมอบทำส่วน ฉ ด้วยบัญชีของหน่วยงาน › กู้คืนไฟล์สำรองจากระบบเดิม › เปลี่ยนลิงก์/QR › เมื่อตรวจครบ ผู้สร้างจึงลบระบบเดิม	บัญชีทั้งหมดเป็นของหน่วยงานตั้งแต่ต้น

- หลังโอน repository (วิธี ก) ให้ตรวจ Cloudflare › **Settings › Build** ว่ายังเชื่อมกับ repository ถูกตัว — ถ้าไม่ ให้กด **Disconnect** แล้วเชื่อมใหม่
- บัญชีผู้ใช้ในระบบจอง **ไม่ย้ายไปกับไฟล์สำรอง** — ต้องสร้างใหม่ในระบบปลายทาง

39 สิ่งที่ผู้สร้าง (ผู้ส่งมอบ) ต้องทำ

- [ ] โค้ดล่าสุดอยู่ใน `main` และ commit ล่าสุดมี ✓ (เว็บเป็นเวอร์ชันล่าสุด)
- [ ] ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง (รวม Log) และส่งให้ผู้รับมอบ **ทางช่องทางที่ปลอดภัย** (ไม่ส่งในกลุ่มแชท)
- [ ] ส่งมอบคู่มือนี้ และไฟล์ ZIP ของโค้ด (หรือสิทธิ์ใน repository)
- [ ] บอก **ชื่อ** Secret/Variable ที่ใช้ (หัวข้อ 27) — **ไม่ต้องบอกค่า** ผู้รับมอบตั้งค่าใหม่ของตนเอง
- [ ] ให้สิทธิ์ GitHub / Cloudflare ตามวิธีที่เลือก และรอผู้รับมอบยืนยันว่าเข้าได้
- [ ] หลังผู้รับมอบมีบัญชีผู้ดูแลของตนเองแล้ว: **ปิดการใช้งานบัญชีของผู้สร้าง** ในหน้าผู้ใช้งานระบบ
- [ ] ลบตนเองออกจาก GitHub Collaborators และ Cloudflare Members · ลบ API Token ที่เคยสร้าง
- [ ] ลบไฟล์สำรอง สำเนาข้อมูล และโฟลเดอร์ `data/` ที่อยู่ในเครื่องส่วนตัว
- [ ] ถ้าใช้วิธี ข: เมื่อผู้รับมอบยืนยันว่าระบบใหม่ใช้งานได้ **ลบ Worker และ repository เดิมของตนเอง** (หัวข้อ 17) เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลค้างอยู่ในบัญชีส่วนตัว
- [ ] ลงนามในแบบฟอร์มรับมอบ (หัวข้อ 41)

40 สิ่งที่ผู้รับมอบต้องทำ

- [ ] เปิด **2FA** ใน GitHub และ Cloudflare ทุกบัญชีที่ได้รับ
- [ ] ตรวจว่าเข้า repository และ Worker ได้ และ repository เป็น **Private**
- [ ] ตั้ง Secret `ADMIN_RESET_PASSWORD` **ค่าใหม่ของตนเอง** › เข้าสู่ระบบ `admin` › ตั้งรหัสใหม่ › ลบ Secret นั้น (เพื่อให้รหัสเดิมของผู้สร้างใช้ไม่ได้)
- [ ] สร้างบัญชีผู้ดูแล **ชื่อของแต่ละคน** · ปิด/ลบบัญชีของผู้สร้างและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

- [ ] ตรวจ **Cloudflare › Members** และ **GitHub › Collaborators** ให้เหลือเฉพาะผู้มีหน้าที่
- [ ] ทดลอง **ดาวน์โหลดและกู้คืนไฟล์สำรอง** (ทำในระบบทดสอบหรือช่วงไม่มีผู้ใช้)
- [ ] แก้ข้อมูลติดต่อในหน้าตั้งค่า และในคู่มือหัวข้อ 4
- [ ] กำหนดผู้รับผิดชอบงานประจำ (หัวข้อ 18) และผู้ติดต่อเมื่อเกิดเหตุ (หัวข้อ 47)
- [ ] ตรวจแผน Cloudflare (ฟรี/Paid) และผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

41 แบบฟอร์มรับมอบ

#	รายการ	ผล
1	ได้รับสิทธิ์ GitHub / Cloudflare หรือสร้างระบบใหม่เสร็จ (ส่วน ฉ)	☐
2	เว็บเปิดได้ และ commit ล่าสุดมี ✓	☐
3	ได้รับไฟล์สำรองข้อมูล และกู้คืน/ตรวจแล้ว	☐
4	ตั้งรหัสผู้ดูแลใหม่ และปิดบัญชีของผู้สร้างแล้ว	☐
5	2FA เปิดครบทุกบัญชี · repository เป็น Private	☐
6	สมาชิก Cloudflare / ผู้ร่วมแก้ไข GitHub เหลือเฉพาะผู้มีหน้าที่	☐
7	ได้รับคู่มือฉบับนี้ และไฟล์ ZIP ของโค้ด	☐

ผู้ส่งมอบ (ผู้สร้าง)	ผู้รับมอบ	วันที่

ซ

ภาษาไทย · ส่วน ซ

ความปลอดภัย

42 หลักสำคัญ 10 ข้อ

43 บัญชีและรหัสผ่าน

44 ค่าลับ (Secrets) และโค้ด

45 ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และไฟล์สำรอง

46 สิ่งที่ระบบป้องกันให้แล้ว

47 เมื่อสงสัยว่าถูกเจาะหรือเกิดเหตุผิดปกติ

48 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

42 หลักสำคัญ 10 ข้อ

1. เปิด **2FA** ทุกบัญชี GitHub และ Cloudflare
2. **ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน** — ทุกคนมีบัญชีของตนเอง
3. ให้สิทธิ์ **เท่าที่จำเป็น** (เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิ์ “เจ้าหน้าที่” ไม่ใช่ “ผู้ดูแลระบบ”)
4. **รหัสผ่านและค่าลับอยู่ใน Cloudflare Secrets เท่านั้น** — ห้ามใส่ใน GitHub ไฟล์ แชท อีเมล หรือส่งให้ AI
5. repository เป็น **Private**
6. **ตรวจก่อน merge** — ห้าม merge สิ่งที่ไม่เข้าใจหรือจากคนที่ไม่รู้จัก
7. **สำรองข้อมูลทุกสัปดาห์** และเก็บไฟล์สำรองอย่างปลอดภัย (มีข้อมูลส่วนบุคคล)
8. **ปิดบัญชีคนที่ย้ายงาน/ลาออกทันที** ทั้งในระบบจอง GitHub และ Cloudflare
9. **ตรวจ Log ระดับความปลอดภัย** และรายชื่อสมาชิกเป็นประจำ
10. รู้ขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุ (หัวข้อ 47) ก่อนที่จะเกิดเหตุ

43 บัญชีและรหัสผ่าน

- ใช้ **โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน** และรหัสที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละบริการ
- ใช้แอป Authenticator แทน SMS และเก็บ **Recovery codes** ไว้ในที่ปลอดภัย (ถ้ามือถือหาย จะกู้บัญชีได้)
- บัญชี GitHub / Cloudflare ของระบบควรผูกกับ **อีเมลของหน่วยงาน** ไม่ใช่อีเมลส่วนตัว
- ในระบบจอง: รหัส ≥ 12 ตัวอักษร · ออกจากระบบเมื่อใช้เครื่องส่วนกลาง · ไม่บันทึกรหัสในเบราว์เซอร์ของเครื่องส่วนกลาง

44 ค่าลับ (Secrets) และโค้ด

- รหัสที่ใส่ใน `ADMIN_INITIAL_PASSWORD` / `ADMIN_RESET_PASSWORD` เป็น **รหัสชั่วคราว** — ระบบบังคับตั้งใหม่ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบ
- ถ้าเผลอเปิดเผยรหัสหรือ Token: **เปลี่ยน/ลบทันที** (Cloudflare › My Profile › **API Tokens** › Roll/Delete)
- อย่าสร้าง API Token ถ้าไม่จำเป็น ถ้าต้องสร้างให้ใช้สิทธิ์น้อยที่สุดและกำหนดวันหมดอายุ
- ติดตั้งแอปเข้าบัญชี GitHub เฉพาะที่รู้จัก (Cloudflare) · ตรวจ **Settings › Applications** เป็นระยะ
- **ห้ามนำไฟล์สำรองหรือโฟลเดอร์ `data/` ขึ้น GitHub**

45 ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และไฟล์สำรอง

- ระบบเก็บ: ชื่อผู้จอง หน่วยงาน เบอร์โทร (และอีเมลถ้าเปิด) หัวข้อการประชุม IP และอุปกรณ์ใน Log
- ปฏิทินสาธารณะ **ไม่แสดงเบอร์โทร/อีเมลเสมอ** — ปิดการแสดงชื่อผู้จองได้ในหมวดความเป็นส่วนตัว
- ตั้งระยะเวลาเก็บ Log และไฟล์สำรองอัตโนมัติให้เหมาะสม (หน้าตั้งค่า › ระบบและความปลอดภัย)

- **เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น:** กำหนดระยะเก็บการจองร่วมกับ DPO (เช่น 1–2 ปี) แล้ว **ลบการจองเก่า** ทุกปี — ระบบไม่ลบการจองให้เอง (หัวข้อ 17)
- ไฟล์สำรองที่ดาวน์โหลด: เก็บในไดรฟ์ของหน่วยงานที่จำกัดสิทธิ์ หรือเข้ารหัส · ลบไฟล์เก่าที่ไม่ใช้ · ไม่ส่งผ่านแชท
- แจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) / ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานว่าข้อมูลอยู่บน Cloudflare

46 สิ่งที่ระบบป้องกันให้แล้ว

- HTTPS ทุกการเชื่อมต่อ · header ความปลอดภัยครบ (CSP, nosniff, frame) ทุกหน้า
- รหัสผ่านเข้ารหัสแบบ scrypt · บังคับเปลี่ยนรหัสครั้งแรก · นโยบายรหัสผ่าน · จำกัดการเดารหัสทั้งต่อ IP และต่อบัญชี
- คุกกี้ HttpOnly + Secure + SameSite=Strict ผูกกับ IP · ยืนยันรหัสซ้ำก่อนรายการสำคัญ
- กัน CSRF (รับเฉพาะ JSON + header เฉพาะ) · escape ข้อมูลทุกจุด (กัน XSS) · จำกัดขนาดข้อมูลและความถี่การใช้งาน
- ปฏิทินสาธารณะไม่เปิดเผยรหัสการจองและข้อมูลติดต่อ · รหัสการจองแบบสุ่ม · ค้นหาด้วยเบอร์ผิดซ้ำถูกพัก
- ไฟล์สำรองที่ดาวน์โหลดไม่มีแฮชรหัสผ่าน · Log 30 วันล่าสุดลบไม่ได้ · ไม่มีรหัสผ่านใน Log ของ Cloudflare
- ระบบผ่านการทดสอบเจาะระบบและตรวจโค้ดตาม OWASP Top 10 และมีชุดทดสอบอัตโนมัติ 51 กรณี

ทางเลือกเพิ่มความปลอดภัย: ใช้ **Cloudflare Access** (Zero Trust › Access › Applications) จำกัดให้เฉพาะอีเมลของหน่วยงานเปิดหน้า `/admin*` และ `/api/admin/*` ได้ (ฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน)

47 เมื่อสงสัยว่าถูกเจาะหรือเกิดเหตุผิดปกติ

1. **ตั้งสติและจดบันทึก:** เวลา สิ่งที่พบ ภาพหน้าจอ
2. **ปิดรับการจองชั่วคราว** (ตั้งค่า › ระบบและความปลอดภัย) ถ้าข้อมูลถูกแก้ไขผิดปกติ
3. **รีเซ็ตรหัสผู้ดูแล:** ตั้ง `ADMIN_RESET_PASSWORD` ค่าใหม่ › เข้าสู่ระบบ › ตั้งรหัสใหม่ · **ปิดบัญชีที่น่าสงสัย** ในผู้ใช้งานระบบ
4. **ตรวจ Log** ระดับความปลอดภัย (เข้าสู่ระบบผิดซ้ำ เซสชันจาก IP อื่น การเปลี่ยนการตั้งค่า)
5. **สร้างรหัสจอหน้าห้องใหม่** (การเชื่อมต่อและ QR) ถ้าแท็บเล็ตหายหรือสงสัย
6. เปลี่ยนรหัส GitHub / Cloudflare · ตรวจ Members, Collaborators, API Tokens · ตรวจ commit ล่าสุดว่ามีของแปลกปลอมไหม (ถ้ามี: Rollback + Revert — หัวข้อ 23)
7. **กู้คืนข้อมูล** จากไฟล์สำรองก่อนเกิดเหตุ ถ้าข้อมูลเสียหาย
8. **รายงาน:** แจ้งผู้บังคับบัญชาและ DPO — ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ต้องแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) **ภายใน 72 ชั่วโมง** ตาม PDPA

48 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
เปิดเว็บไม่ได้เลย	ตรวจลิงก์ (`.workers.dev`) · Cloudflare › Deployments มีเวอร์ชันล่าสุดไหม · ถ้าเพิ่งแก้โค้ด ลอง Rollback

อาการ	วิธีแก้
แก้ไฟล์ใน GitHub แล้วเว็บไม่เปลี่ยน	รอ 1–2 นาทีแล้วรีเฟรช · ดู ✓/× ข้าง commit — × = build ไม่สำเร็จ ดู View logs (หัวข้อ 28)
เข้าสู่ระบบ admin ไม่ได้ / ลืมรหัส	ตั้ง `ADMIN_RESET_PASSWORD` **ค่าใหม่** แล้วเปิดเว็บ (ค่าเดิมซ้ำใช้ไม่ได้)
เข้าสู่ระบบแล้วขึ้น Error 1102	เปลี่ยนเป็น Workers Paid (หัวข้อ 30)
ทั้งสำนักงานถูกจำกัดการจอง/เข้าสู่ระบบพร้อมกัน	ตั้ง `OFFICE_IPS` (หัวข้อ 27)
ผู้ดูแลหลุดออกจากระบบบ่อย	เครือข่ายเปลี่ยน IP (มือถือ) — ระบบตั้งใจให้เข้าใหม่
ข้อมูลหาย / ผิดพลาด	หน้าผู้ดูแล › สำรอง/กู้คืนข้อมูล › กู้คืนจากไฟล์สำรองอัตโนมัติหรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้
× ใน Pull Request (Workers Builds)	build ทดลองของสาขาย่อย ไม่กระทบเว็บจริง (หัวข้อ 30)
หน้าเว็บแสดงผลแปลกหลังแก้ `js.js`	อาจลบเครื่องหมายในโค้ดเกิน — Rollback ทันที แล้วแก้กลับ (หัวข้อ 23)

คู่มือฉบับนี้ตรงกับระบบเวอร์ชันที่ใช้งานบน Cloudflare (ตุลาคม 2569) ภาพหน้าจอเป็นข้อมูลตัวอย่าง

A

English · Part A

Getting started and overview

1 What this system is, and who should read which part

2 How the system fits together

3 Words you need to know

1 What this system is, and who should read which part

The online meeting room booking system of Bang Rak District Office, for the **Small Meeting Room (2nd floor)** and the **Large Meeting Room (4th floor)**. It runs in any browser on computers, tablets and phones; no app installation is needed. The screens are in Thai — this guide gives each Thai label in **bold** followed by its English meaning.

You are	Read parts
Staff who book rooms	A and B
Room coordinator / booking approver	A, B, C and H
Person who edits the site or runs it (GitHub / Cloudflare)	A, D, E and H
Person building the whole system again from scratch	A, F and H
The creator, and the person taking over	All parts, especially G and H

> ℹ Everyone with administrator rights, or with a GitHub / Cloudflare account for this system, **must read Part H (Security)**.

2 How the system fits together

```
Staff (computer / phone)
        |  opens the site over HTTPS
        ▼
Cloudflare  — web pages + booking system + database (24/7, no office machine needed)
        ▲
        |  pulls the code and updates the site automatically whenever `main` changes
GitHub  — the system's source code (github.com/MiminZeroX/-)
```

What	Where it lives	Note
Code, pages, images, manuals	GitHub	Edit here; the site updates itself
Bookings, users, activity log, backups	Cloudflare (Durable Object named `TunnelTarget`)	**Not in GitHub** — back up from the admin pages
Initial / reset administrator passwords	Cloudflare › Variables and Secrets	Secret; never put them in GitHub

Important: never delete the `bangrak-room-booking` Worker in Cloudflare — all booking data would be lost permanently. If it must be deleted, download a backup first.

The system can also run on an office computer or a cloud VM (section 37), but this manual focuses on the Cloudflare setup that is in production.

3 Words you need to know

Word	Plain meaning
GitHub	Website that stores the source code with the full history of every change
Repository (repo)	The project “folder” on GitHub — this one is `MiminZeroX/-`
Commit	One saved change, with a short description you can look back at
Branch / `main`	A line of changes — `main` is the line that runs the live site
Pull Request (PR)	A request to bring changes from another branch into `main`, reviewed first
Merge	Bring changes into `main` (the site updates afterwards)
Cloudflare	Cloud service that runs the site, with HTTPS and a permanent link
Worker	A program on Cloudflare — this system’s is `bangrak-room-booking`
Deploy	Putting a new version live (Cloudflare does it when `main` changes)
Rollback	Returning the site to an earlier version
Secret	A hidden value (such as a password) set in Cloudflare; it cannot be read back
Durable Object	The part of Cloudflare that runs the system and stores the bookings
2FA	Two-factor authentication (password + a code from a phone app)

B

English · Part B

For staff (general users)

4 Opening the system and the home page

5 Room calendar

6 Booking in 3 steps

7 After booking, and booking status

8 My bookings: edit, cancel, print

9 Check-in, early release and the door display

10 Phones, display settings and FAQ

4 Opening the system and the home page

Open a browser (Chrome, Edge, Safari) and type the system address, or scan the QR code posted in the office.

Item	For this office (filled in by the administrator)
System address	******__******
Room coordinator / extension	******__******

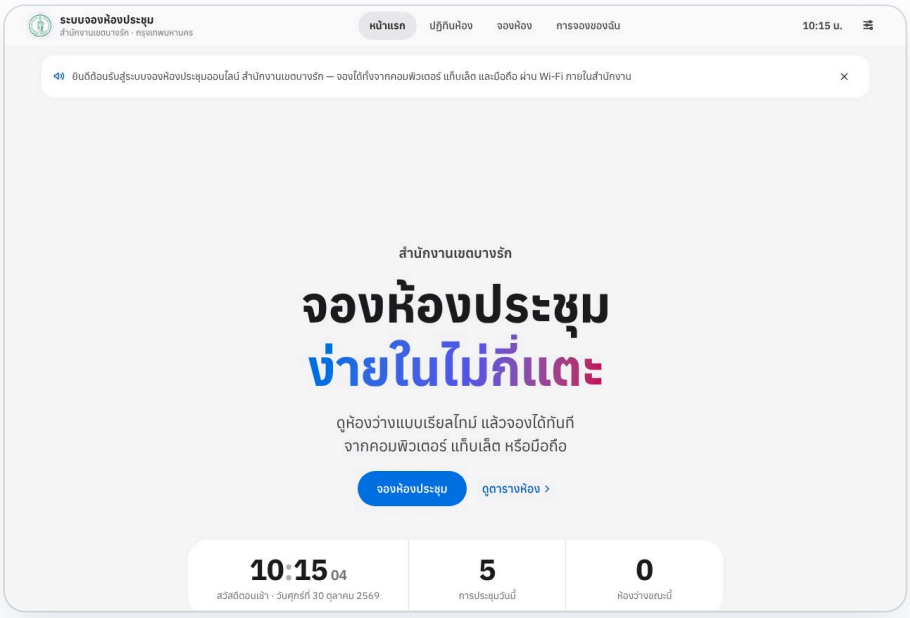


Figure 1 Home page

- Top menu: **หน้าแรก** (Home) · **ปฏิทินห้อง** (Calendar) · **จองห้อง** (Book) · **การจองของฉัน** (My bookings)
- The banner is an announcement from the administrators (× hides it)
- The tiles show the time, today's meetings and how many rooms are free now
- **จองห้องประชุม** (Book a meeting room) starts a booking; **ดูตารางห้อง** opens the calendar

Scroll down for a card per room: status **ว่าง** (Free) / **ไม่ว่าง** (In use) / **ใกล้เริ่มประชุม** (Starting soon), today's timeline (red line = now) and **จองห้องนี้** (Book this room). Under the room name, **ยืนยันทันที** = confirmed instantly; **รอผู้ดูแลอนุมัติ** = awaits approval.

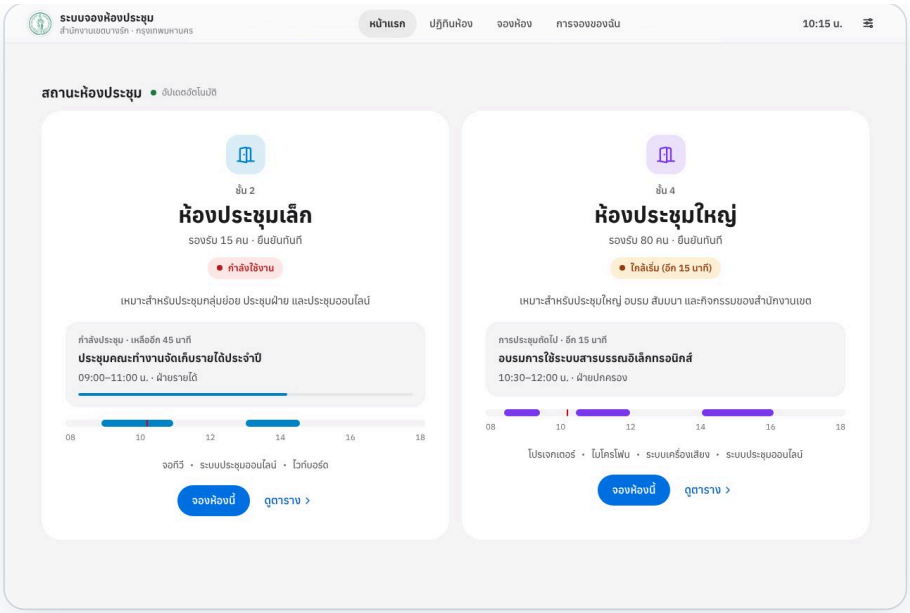


Figure 2 Room status

Every screen updates by itself when someone books or cancels.

5 Room calendar

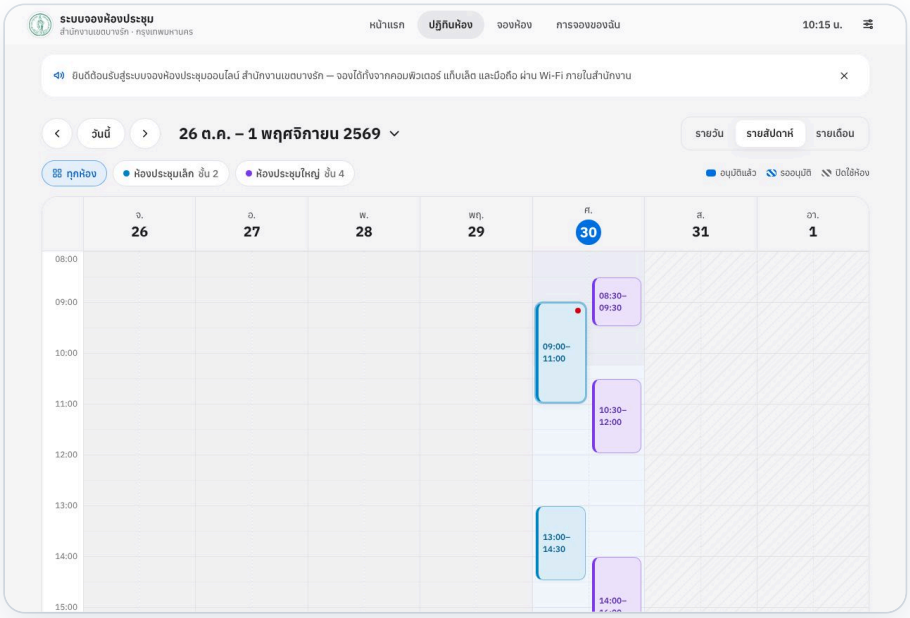


Figure 3 Weekly calendar

- Choose **รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน** (Day / Week / Month); **‹ วันนี้ ›** moves between dates
- Filter: **ทุกห้อง** (All rooms) / small room / large room
- Solid = **อนุมัติแล้ว** (Approved) · striped = **รออนุมัติ** (Pending) · grey stripes = **ปิดใช้ห้อง** (Blocked)
- **Tap an empty slot** to book it · tap an entry for details · swipe left/right on phones to change day

6 Booking in 3 steps

Step 1 — Room and time: choose the room, the date (crossed-out dates cannot be booked) and the time: tap the start slot, then the last slot, or use a duration / morning / afternoon / all-day button (hatched slots are taken).

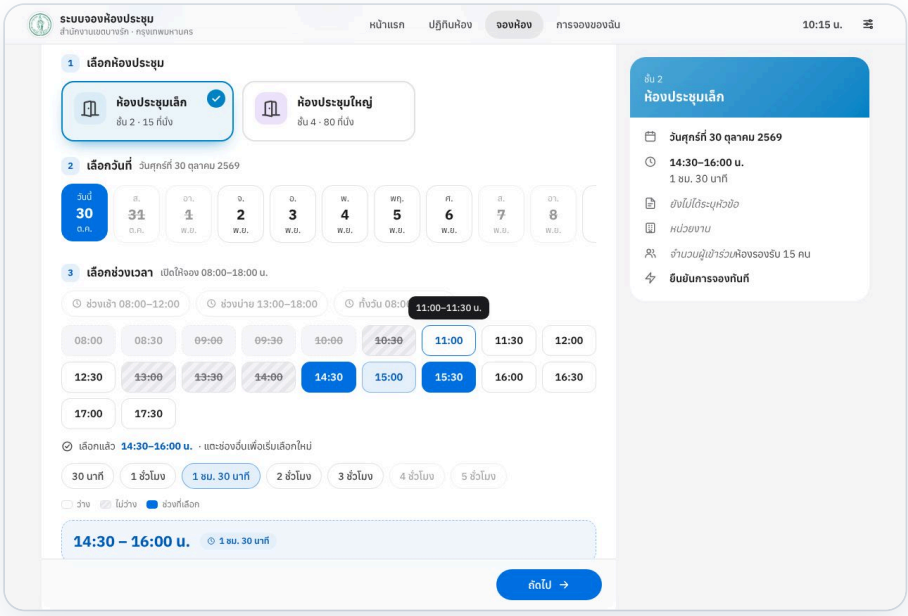


Figure 4 Step 1: room and time

Step 2 — Details: meeting title*, your name*, department*, phone*, attendees*, equipment, services, note (* = required).

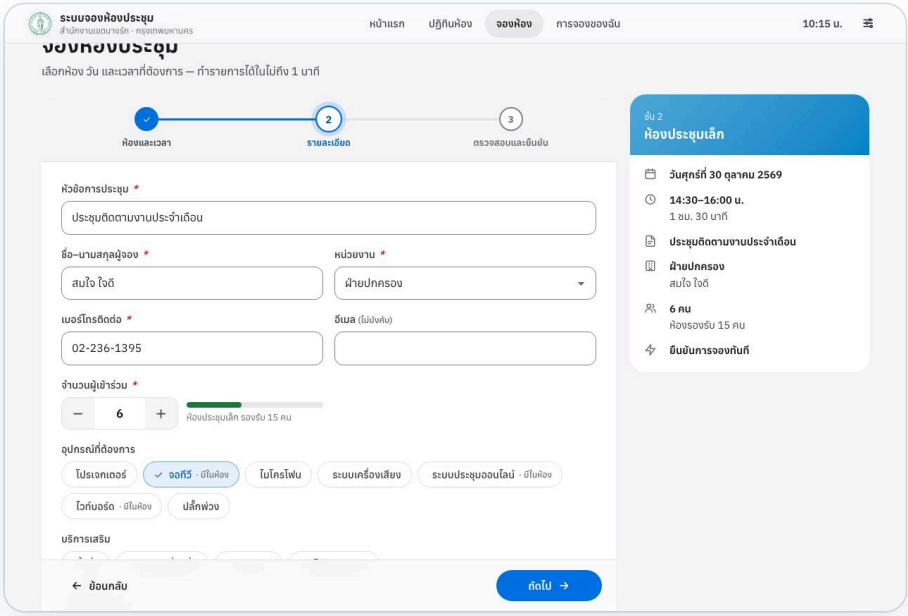


Figure 5 Step 2: details

- **จองซ้ำ** (Recurring): **ทุกสัปดาห์** (Weekly) or **ทุกวันทำการ** (Every working day) and how many times; availability is checked for every date

- **Remember my name, department and phone on this device** — personal devices only
- **This is a shared device** — the booking is not kept on that device

Step 3 — Review and confirm: read the room rules, tick to agree, press **ยืนยันการจอง** (Confirm booking).

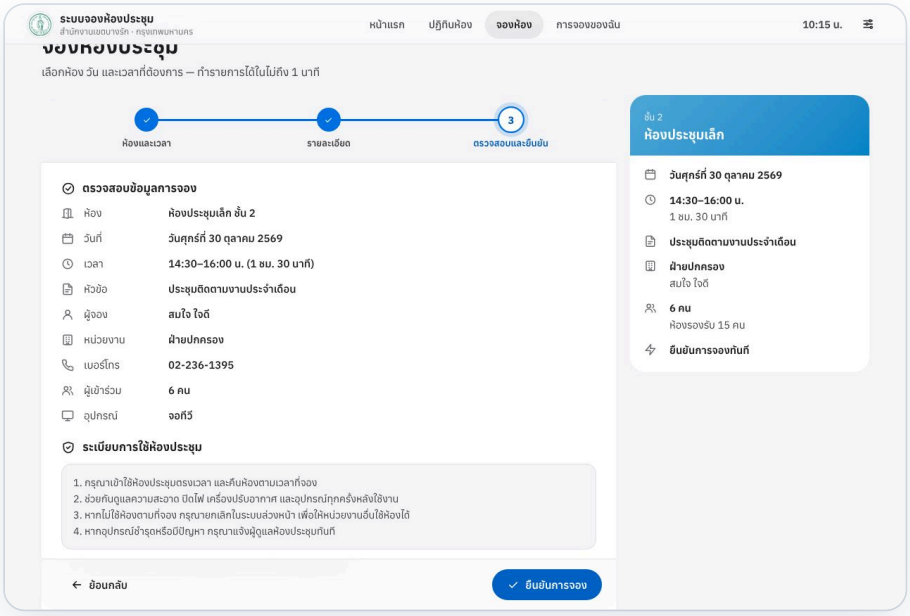


Figure 6 Step 3: review and confirm

7 After booking, and booking status

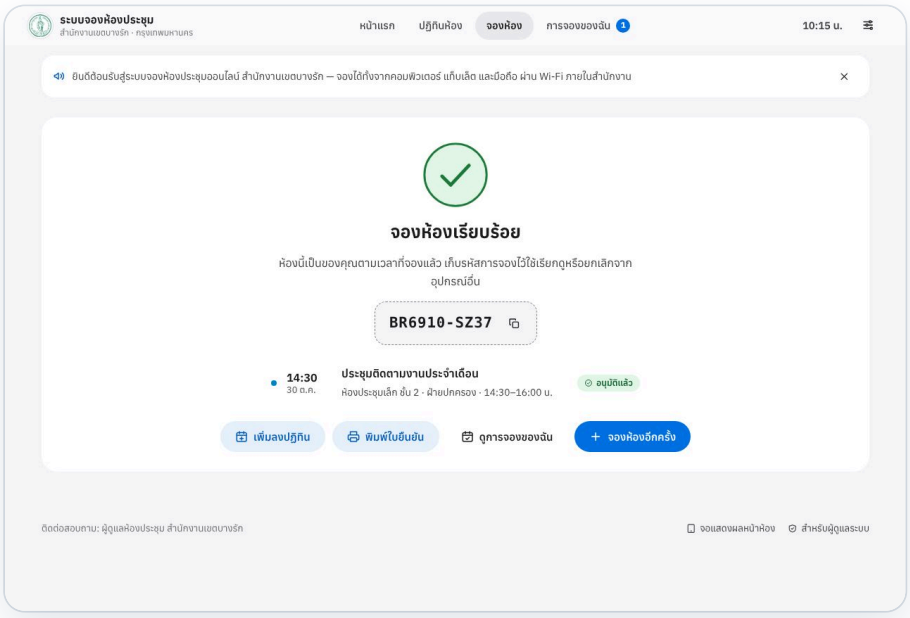


Figure 7 Booking confirmed

- You get a **booking code** such as `BR6910-5Y7M` — **keep it**
- **เพิ่มลงปฏิทิน** (Add to calendar, .ics) · **พิมพ์ใบยืนยัน** (Print slip with QR code) · **ดูการจองของฉัน** (My bookings)

Status	Meaning
อนุมัติแล้ว (Approved)	The room is yours
รออนุมัติ (Pending)	Awaiting approval; the time is held for you
ไม่อนุมัติ (Rejected)	Not approved (reason shown in the details)
ยกเลิก (Cancelled)	Cancelled by you or an administrator

No e-mail or SMS is sent — check **การจองของฉัน** (My bookings).

8 My bookings: edit, cancel, print

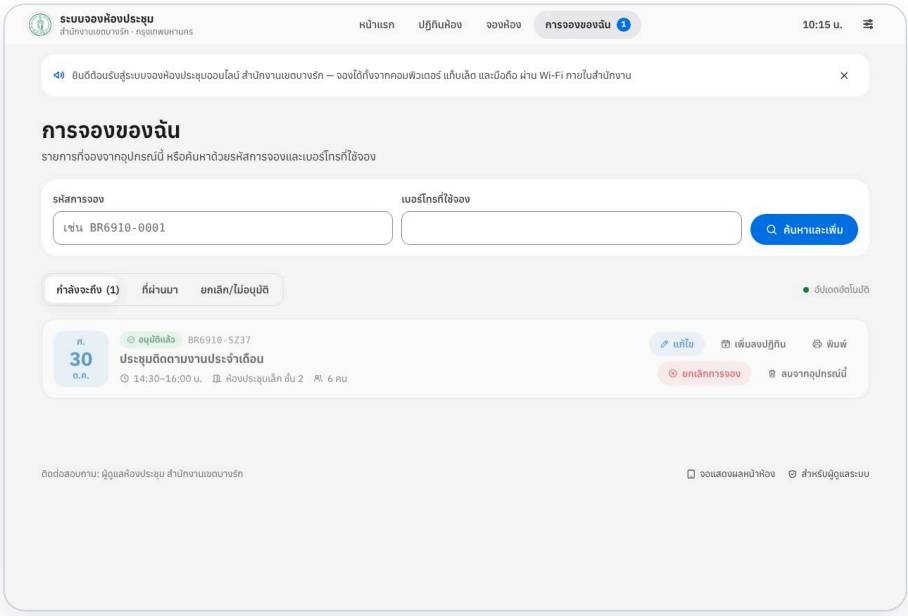


Figure 8 My bookings

Button	What it does
แก้ไข (Edit)	Change time, room or details (an approved booking may need approval again)
เพิ่มลงปฏิทิน (Add to calendar)	Save to the device calendar
พิมพ์ (Print)	Print the slip
ยกเลิกการจอง (Cancel)	Optional reason; for a series choose **this one only** or **this and all following**
ลบจากอุปกรณ์นี้ (Remove from device)	Hides it on this device only — **does not cancel**

From another device: enter the **booking code** and **phone used**, then **ค้นหาและเพิ่ม** (Find and add). Repeated wrong phone numbers pause lookups for that code for 1 hour.

If you no longer need the room, cancel it so others can use it.

9 Check-in, early release and the door display

When the office has enabled check-in:

- **เช็คอินเข้าใช้ห้อง** (Check in) — shortly before the start, from My bookings or the door display
- Without check-in in time, **the room is released automatically**
- **คืนห้องก่อนเวลา** (Release early) — finished early; the end time becomes now



Figure 9 Door display

The door tablet shows the room status in large type, the current meeting, today's schedule, **จองห้องนี้** (Book this room) and a QR code for booking by phone.

10 Phones, display settings and FAQ

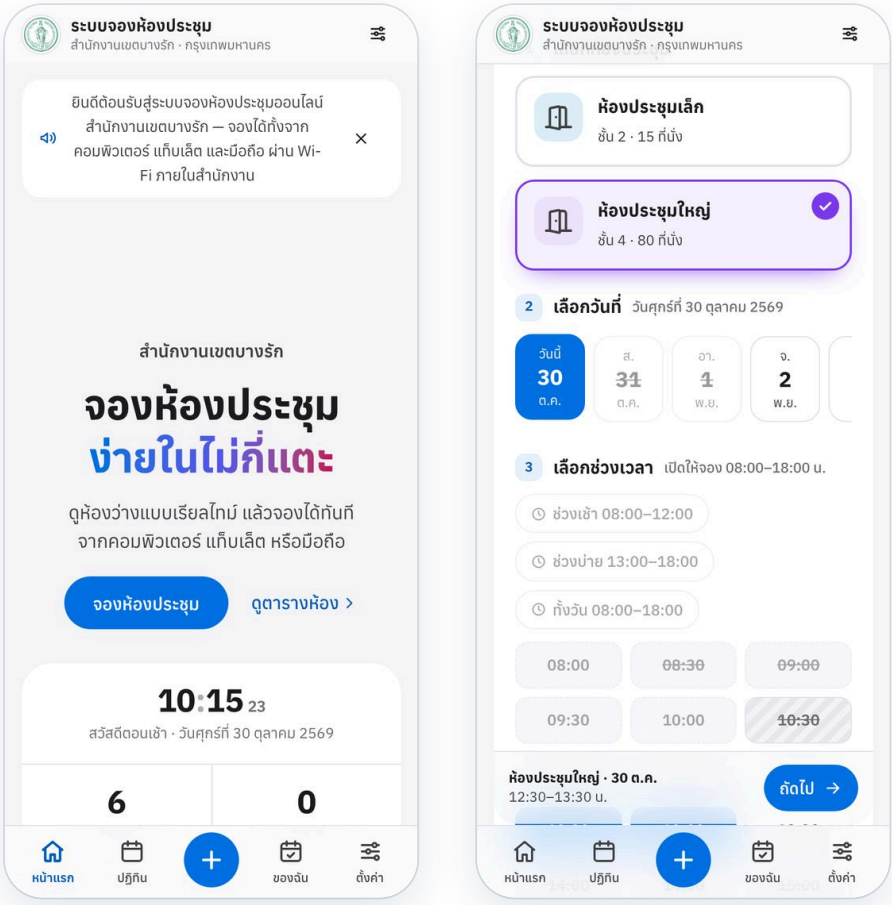


Figure 10–11 Home on a phone · Booking on a phone

- **Add to Home Screen** to open it like an app: iPhone (Safari) Share › Add to Home Screen · Android (Chrome) ⋮ › Add to Home screen
- The settings icon (top right): theme (system/light/dark), motion (full/simple/off), click sound

Problem	What to do
A date is crossed out	Holiday, weekend, or beyond the advance-booking window
“ช่วงที่เลือกทับกับการจองอื่น” (overlaps another booking)	Choose a continuous free period
“เกินความจุห้อง” (exceeds capacity)	Fewer attendees or a larger room
“จองจากอุปกรณ์นี้ถี่เกินไป” (too many bookings from device)	Wait as shown, or contact the coordinator
“ปิดรับการจองชั่วคราว” (bookings closed)	Maintenance in progress; the calendar still works
Booking missing on another device	Use **ค้นหาและเพิ่ม** with the code and phone

Problem	What to do
Cannot edit/cancel	Meeting started, deadline passed, or disabled — contact the coordinator

C

English · Part C

For administrators (admin pages)

11 Signing in, roles and passwords

12 Dashboard and bookings

13 Rooms, departments and holidays

14 Settings and features

15 Users and the activity log

16 Backup/restore, connection and door displays

17 Deleting data and clearing the database

18 Routine tasks for administrators

11 Signing in, roles and passwords

Open `<system address>/admin` (or **สำหรับผู้ดูแลระบบ** at the bottom of any page).

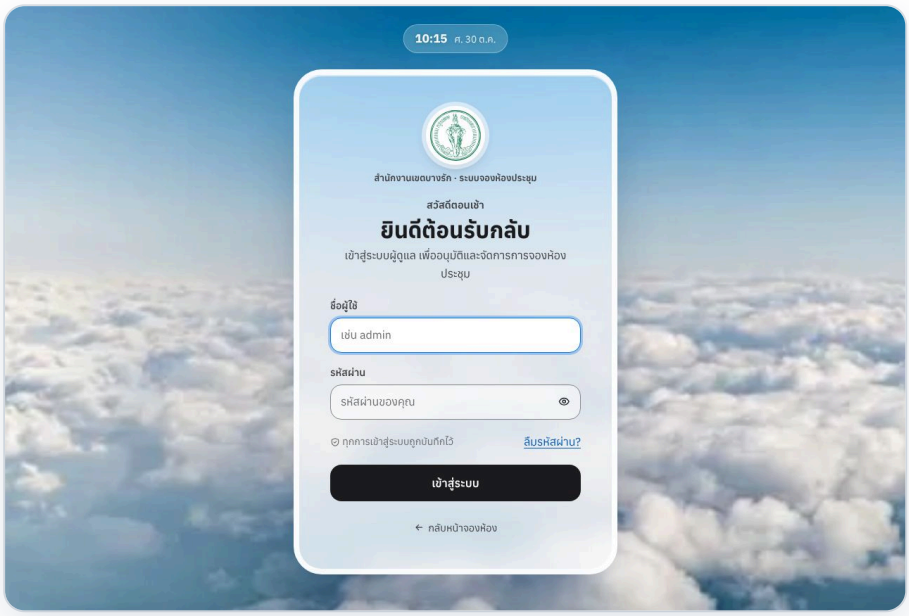


Figure 12 Admin sign-in

Role	Access
ผู้ดูแลระบบ (Administrator)	Every menu
เจ้าหน้าที่ (Staff)	Dashboard and Bookings (view, add, edit, approve, cancel)

- **First time:** the `admin` account uses the password set in Cloudflare (`ADMIN_INITIAL_PASSWORD` or `ADMIN_RESET_PASSWORD` — section 27), then the system **forces you to set your own**
- New users receive a **temporary password** and must set a new one at first sign-in
- Passwords: at least **12 characters**, not guessable, not containing the username — a phrase works well
- Repeated wrong passwords pause sign-in; automatic sign-out after inactivity (12 hours by default)
- A change of network (Wi-Fi ↔ 4G) requires signing in again — this protects against stolen cookies
- Sensitive actions (adding users, changing roles, restoring data…) **ask for your password again**

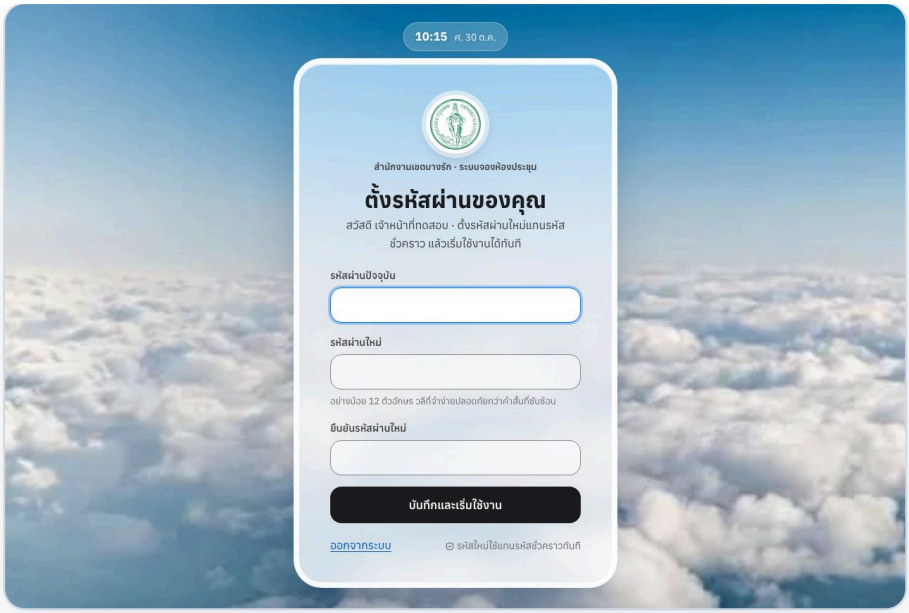


Figure 13 Set a new password on first sign-in

12 Dashboard and bookings

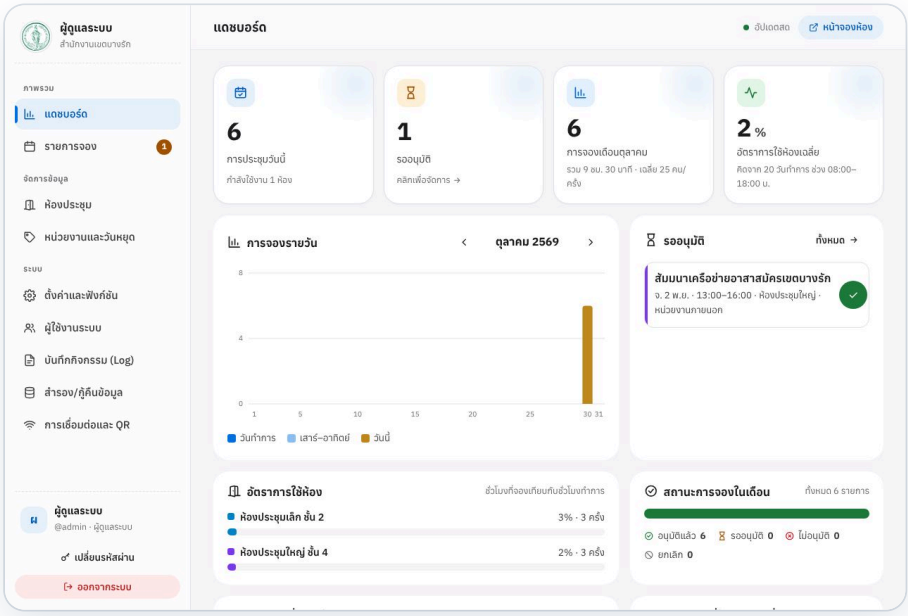


Figure 14 Dashboard

The dashboard shows today/this month, a bookings chart, requests **รออนุมัติ** (Pending) with instant approve ✓ / reject ✕, room utilisation and today's schedule. An open admin page alerts you to new requests.

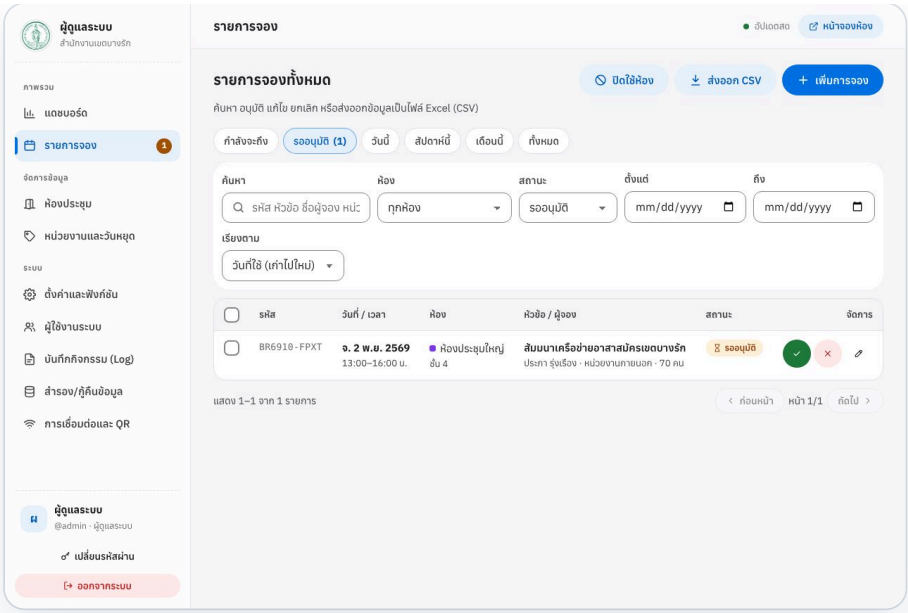


Figure 15 Bookings

- Tabs: Upcoming · Pending · Today · This week · This month · All; search and filter by room, status, dates; tick several rows to act on them together
- **ปิดใช้ห้อง** (Block room) — maintenance, ceremonies · **ส่งออก CSV** — opens in Excel · **เพิ่มการจอง** (Add booking) — book on someone's behalf (tick **ข้ามกฎการจอง** to override rules when needed; overlaps are always checked)
- Open a booking to **approve / reject / edit / cancel**, or **ลบถาวร** (delete permanently — test entries only; cancelling keeps history)

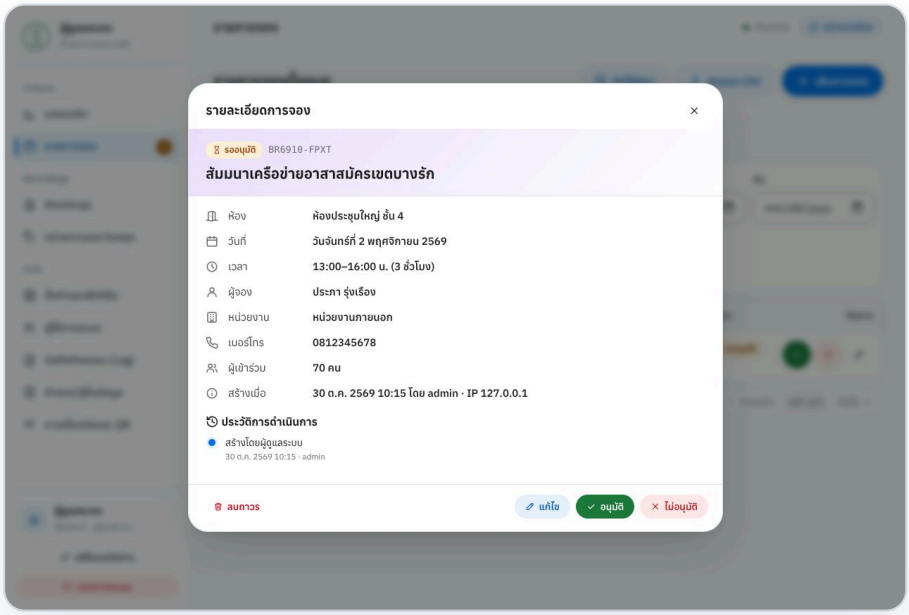


Figure 16 Booking details

13 Rooms, departments and holidays

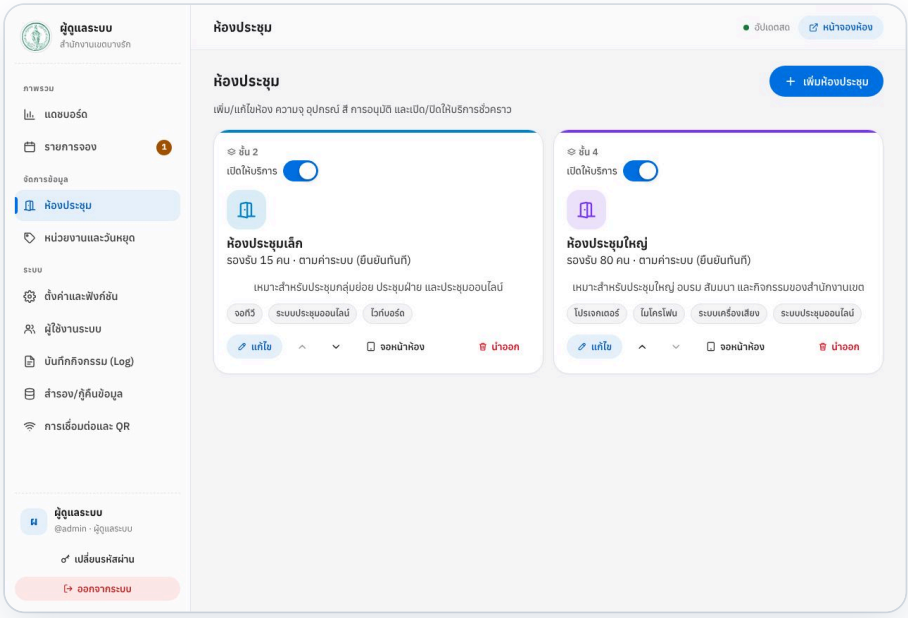


Figure 17 Rooms

- **Add / edit / archive** rooms (archived rooms are hidden, history kept) · **เปิดให้บริการ** (In service) switch with a closed message
- **Approval per room:** use system setting / always require / always instant · set the real **capacity** · choose **room equipment**

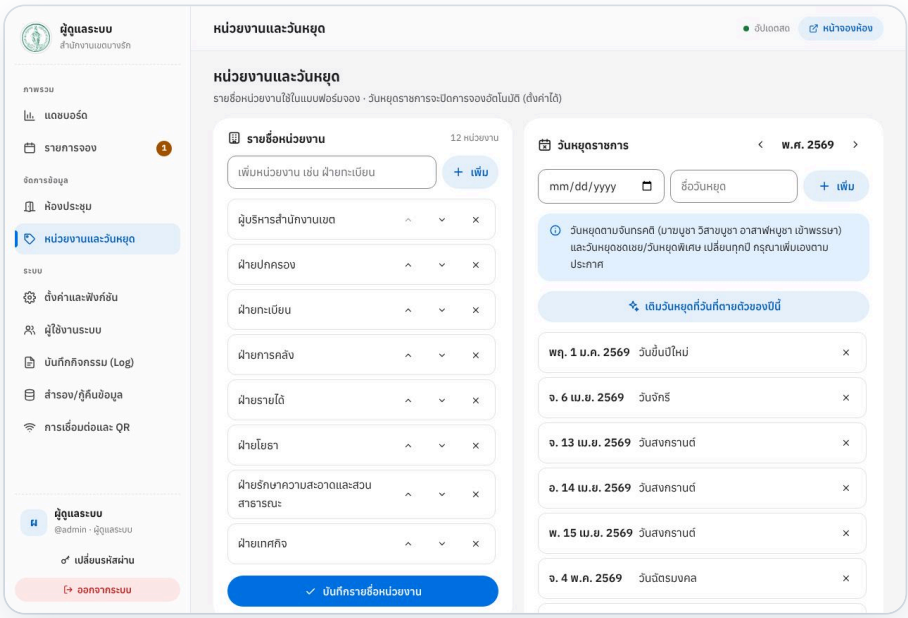


Figure 18 Departments and holidays

- **Departments** — choices on the booking form; press **บันทึกรายชื่อหน่วยงาน** (Save departments)
- **Public holidays** — press **เติมวันหยุดที่วันที่ตายตัวของปีนี้** (add fixed-date holidays), then **add every year by hand**: lunar holidays (Makha Bucha, Visakha Bucha, Asarnha Bucha, Buddhist Lent), substitution days and special Cabinet holidays — press **บันทึกวันหยุด** (Save holidays)

14 Settings and features

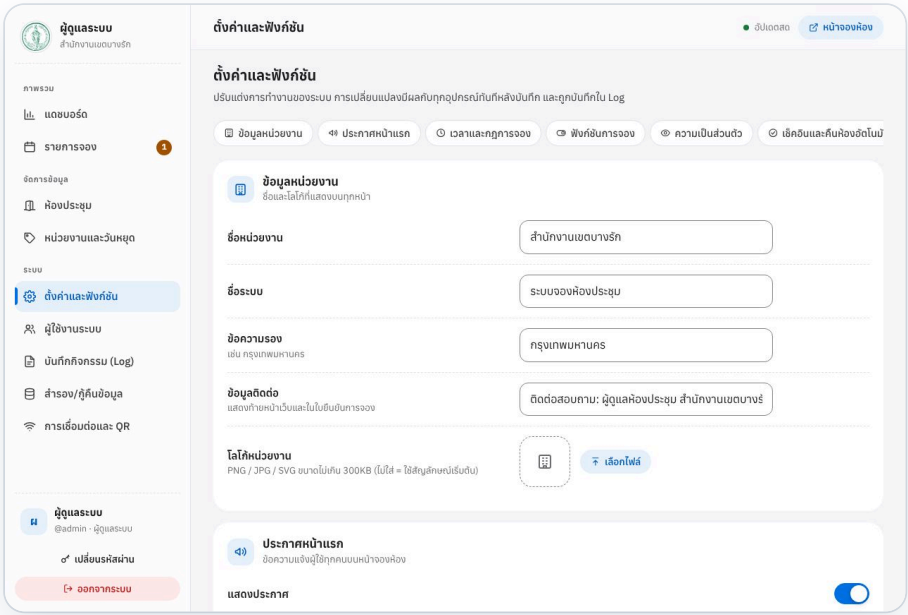


Figure 19 Settings

Section	What you can set (default)
Organisation	Name, system name, contact text, logo (PNG/JPG/SVG ≤ 300 KB)
Home announcement	On/off, style, text
Hours and rules	Opening hours (08:00–18:00), slot (30 min), min–max length, advance window (90 days), weekends/holidays (off)
Booking features	Require approval (off), requester edit/cancel (on), recurring (max 12), capacity limit, phone required
Privacy	Show title / requester name in the calendar — phone and e-mail are never public
Check-in & auto-release	Check-in (off), opens 15 min before, release after 15 min without check-in
Equipment & services · Room rules	Form options, and the text requesters must accept
Look & effects · Door display	Accent colour, theme, motion · enable door displays
System & security	Close bookings temporarily · sound alerts · auto sign-out (12 h) · keep log (365 days) · keep backups (30 days)

Changes apply to every device immediately and are recorded in the log.

15 Users and the activity log

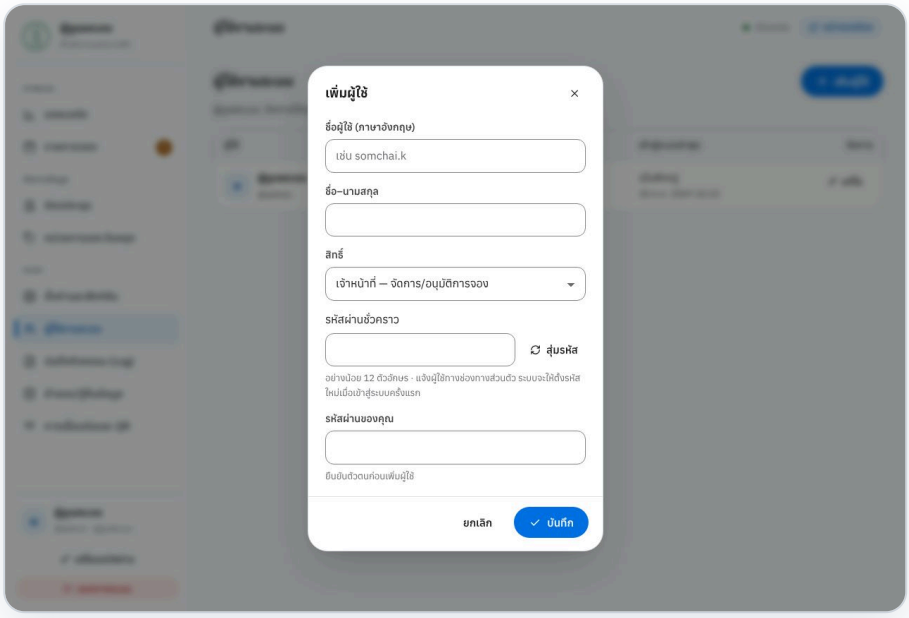


Figure 20 Add user

- **เพิ่มผู้ใช้** (Add user): username (Latin letters), full name, role, temporary password (**สุ่มรหัส** generates one) and your own password to confirm
- Give temporary passwords **privately** · **deactivate** leavers immediately
- Keep **at least two administrators**, and **every person uses their own account — never share accounts**

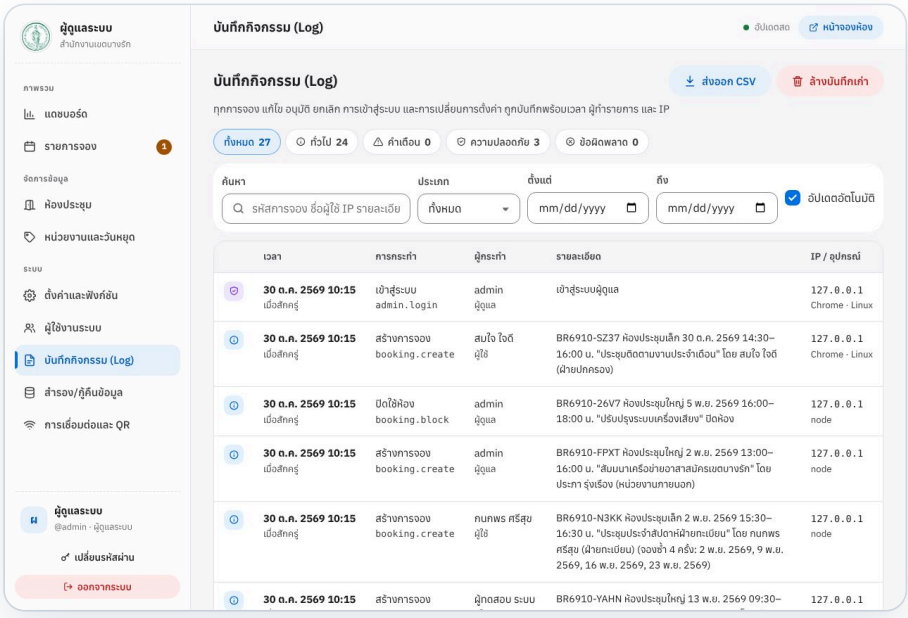


Figure 21 Activity log

Every booking, edit, approval, sign-in (including failures) and settings change is logged with time, actor, IP and device. Filter by **security** level to spot problems; export CSV. The latest 30 days can never be deleted.

16 Backup/restore, connection and door displays

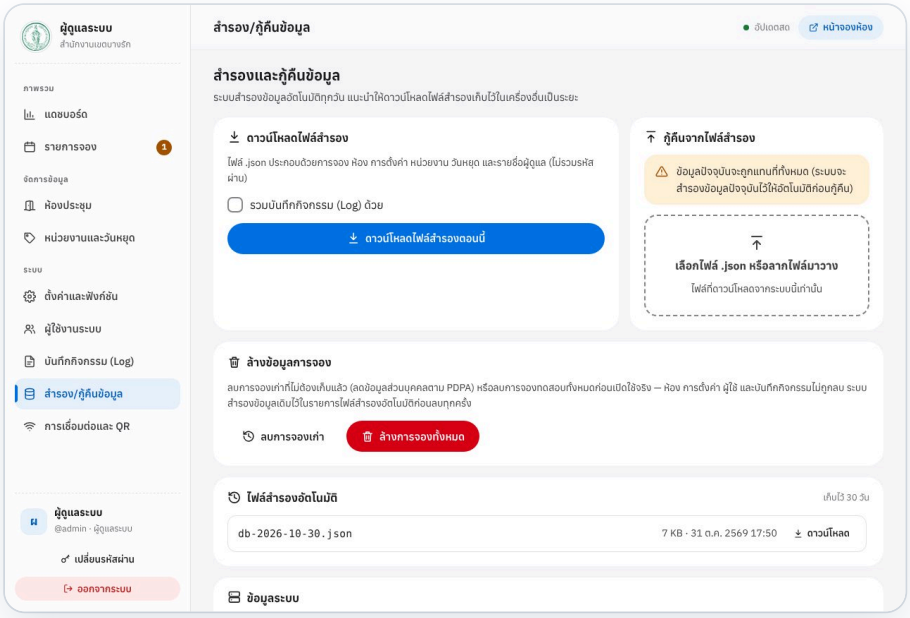


Figure 22 Backup and restore

- **ดาวน์โหลดไฟล์สำรองตอนนี้** (Download backup now) — a .json file (bookings, rooms, settings, departments, holidays, admin list **without passwords**); optionally include the log
- **Automatic backups** — once a day, kept for the configured number of days
- **กู้คืนจากไฟล์สำรอง** (Restore) — replaces current data (a backup of it is made first); asks for your password — **user accounts are not replaced**
- Backups contain **personal data** (names, phones) — store them securely (section 45)

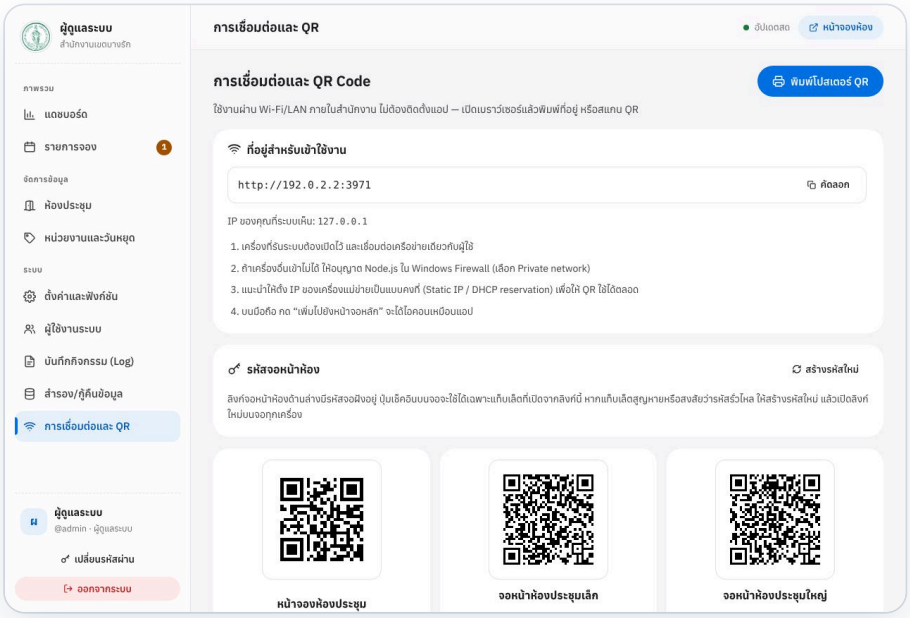


Figure 23 Connection and QR

- Access address, **IP ของคุณที่ระบบเห็น** (your IP as the system sees it — use it for `OFFICE_IPS`), QR codes, **พิมพ์โปสเตอร์ QR** (Print QR poster)

- **Door displays:** open the link from this page on the tablet (it carries the display key, needed for check-in); disable screen lock, keep it charging — if a tablet is lost, press **สร้างรหัสใหม่** (Generate new key)

17 Deleting data and clearing the database

> **Before deleting anything:** press **ดาวน์โหลดไฟล์สำรองตอนนี้** (Download backup now) and keep the file · for real bookings that are no longer needed, **cancel** instead of **delete** so the history stays · every kind of deletion needs an **administrator** account and is recorded in the log

What to delete, and where

To delete	Admin menu	What happens
One booking	**รายการจอง** (Bookings) › open it › **ลบถาวร** (Delete permanently)	Removed at once — for test entries or mistakes
Several bookings	**รายการจอง** › tick them › **ลบถาวร**	Up to 500 at a time
Bookings older than a date	**สำรอง/กู้คืนข้อมูล** › **ล้างข้อมูลการจอง** (Clear booking data) › **ลบการจองเก่า** (Delete old bookings)	Only bookings whose meeting date is before the chosen date (a future date is not allowed)
All bookings (clear test data before go-live)	**สำรอง/กู้คืนข้อมูล** › **ล้างข้อมูลการจอง** › **ล้างการจองทั้งหมด** (Clear all bookings)	You must type **ลบทั้งหมด** — rooms, settings, users, departments, holidays and the log are kept
Activity log	**บันทึกกิจกรรม** (Log) › **ล้างบันทึกเก่า** (Clear old log)	Only entries older than 30 days · older entries are also removed automatically (default 365 days)
A room	**ห้องประชุม** (Rooms) › **นำออก** (Remove)	The room is hidden, its upcoming bookings are cancelled, history is kept
A user	**ผู้ใช้งานระบบ** (Users) › **ลบ** (Delete)	You cannot delete yourself or the last administrator — to keep history, **deactivate** instead
Departments / holidays	**หน่วยงานและวันหยุด** › remove the item › **บันทึก** (Save)	Existing bookings are unchanged
Automatic backups	Cannot be deleted by hand	Removed automatically after the configured days (default 30)

Clearing booking data (old bookings / everything)

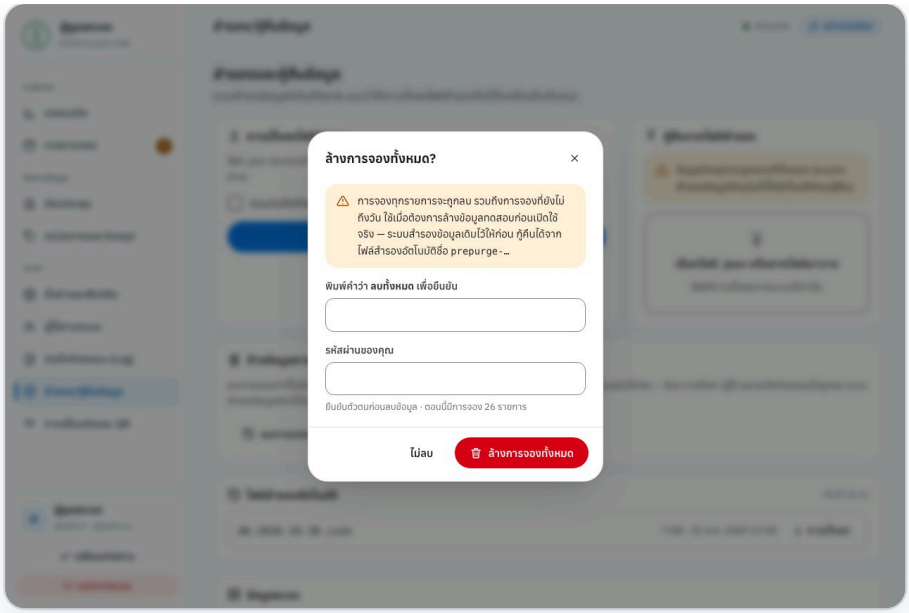


Figure 24 Clear all bookings: type the confirmation word and your password

1. **สำรอง/กู้คืนข้อมูล** › **ดาวน์โหลดไฟล์สำรองตอนนี้** — store the file somewhere safe
2. On the **ล้างข้อมูลการจอง** card choose **ลบการจองเก่า** (pick a date, e.g. 1 January last year) or **ล้างการจองทั้งหมด** (type **ลบทั้งหมด**)
3. Enter **your password** › press the red button — the number removed is shown
4. Before deleting, the system always saves `prepurge-date-time.json` in the automatic backups list and logs **ล้างข้อมูลการจอง** (Clear booking data)

Deleted by mistake — restore: สำรอง/กู้คืนข้อมูล › **ไฟล์สำรองอัตโนมัติ** (Automatic backups) › **ดาวน์โหลด** the `prepurge-…` file › drop it on **กู้คืนจากไฟล์สำรอง** (Restore) › enter your password — data returns to how it was before (bookings made **after** the deletion are lost, so restore as soon as you notice)

> **Personal data:** deleted bookings remain in automatic backups for up to the configured days (30) before they are gone for good, and in any file you downloaded earlier — delete those files yourself

Clearing the whole database, or shutting the system down

Situation	How
Testing is done, going live	**ล้างการจองทั้งหมด**, then check rooms, settings and users — **nothing to do in Cloudflare**
Start completely fresh (rooms, settings, users back to defaults)	Download a backup › Cloudflare › **Workers & Pages** › `bangrak-room-booking` › **Settings** › bottom **Delete** › redo sections 33–34 (the same name is fine) — **all data in the Worker, including automatic backups, is gone for good**, and the Secrets must be set again
Retiring the system, or the creator removing the old one after handover	Download a backup and keep it per records policy › delete the Worker (row above) › delete the repository: GitHub › **Settings** › **Danger Zone** › **Delete this repository** › delete backups on personal devices

Situation	How
Office computer / VM	Stop the system, then delete the `data/` folder (database, log, backups and certificates) — the next start is an empty system with a temporary admin password in `data/initial-admin-password.txt`

18 Routine tasks for administrators

When	Task
Daily	Approve pending requests (if approval is on)
Weekly	**Download a backup and store it outside the system** · review security log entries
Monthly	Review users, deactivate unused · review GitHub / Cloudflare members (sections 20, 26)
Yearly (December)	Add next year’s holidays · test a restore · review settings and everyone’s access · **delete old bookings** past the organisation’s retention period (section 17)

D

English · Part D

GitHub: the code and how to edit it

19 What GitHub is, and which file does what

20 Securing the account and the repository

21 Editing a file on the GitHub website (step by step)

22 The safer way: a branch and a Pull Request

23 Undoing a bad change

24 Downloading the code and keeping a copy

19 What GitHub is, and which file does what

All code is at **https://github.com/MiminZeroX/-**. When files on `main` change, Cloudflare updates the site in about a minute. **Bookings are not lost**, because the data lives in Cloudflare.

To change	File
Text on the pages (headings, buttons, hints)	`public/js.js`
Colours, sizes, spacing, look	`public/css.css`
Tab titles / page shells	`public/*.html`, e.g. `index.html`
Seal · login-page cloud image	`public/brand/` · `public/media/`
System rules (leave to a developer)	`src/*.js`
Cloudflare behaviour (do not edit unless sure)	`worker/` · `wrangler.jsonc`
Manuals	`docs/` (PDFs in `docs/pdf/`)

ℹ Organisation name, announcement, rooms, hours and so on need **no code change** — use the admin pages (Part C).

20 Securing the account and the repository

1. **Turn on 2FA:** profile picture › **Settings** › **Password and authentication** › **Enable two-factor authentication** (use an authenticator app) and **store the recovery codes** safely
2. **Make the repository private (strongly recommended):** it is **Public** today, so anyone can read the code — repository › **Settings** › **General** › bottom **Danger Zone** › **Change repository visibility** › **Make private** (Cloudflare keeps working; it was granted access through its GitHub app)
3. **Collaborators: Settings** › **Collaborators** › **Add people** — least privilege; remove people who no longer need access
4. **Check installed apps:** profile picture › **Settings** › **Applications** — only Cloudflare (and tools you know)

21 Editing a file on the GitHub website (step by step)

Example: change the phrase “ง่ายในไม่กี่แตะ” on the home page.

1. Open https://github.com/MiminZeroX/- › folder `public` › file `js.js`
2. Press the **pencil ✏️ (Edit this file)** at the top right of the file

3. **Ctrl + F** (Mac: **Cmd + F**) to find the text and change it — **only change the Thai text; do not delete** `<` `>` `$` `{` `}` **or** `` ` ``
4. Press the green **Commit changes...** › type a short description, e.g. “Update home page text”
5. Choose **Commit directly to the main branch** and press **Commit changes** — the site updates in about a minute
6. Check: repository › **commits** — a green ✓ next to the commit means Cloudflare updated the site; a red × means it failed (the old version stays live) — see section 28
7. Open the site and **refresh**

> ℹ For several changes, or when unsure, use section 22 or ask a developer to review.

22 The safer way: a branch and a Pull Request

1. Edit as in section 21, steps 1–4
2. In the commit window choose **Create a new branch for this commit and start a pull request** › **Propose changes**
3. **Open a pull request** › describe the change › **Create pull request**
4. Someone reviews (**Files changed** tab); if correct, **Merge pull request** › **Confirm merge** — the site updates after merging
5. Benefit: a second pair of eyes before going live, and an easy undo (section 23)

> ℹ A × for “Workers Builds” may appear on a Pull Request — it is a trial build for non-main branches that this system does not support (section 30) and does not affect the live site. What matters is the ✓ after merging into `main`. **Never merge a Pull Request from someone you don’t know**, or one you don’t understand.

23 Undoing a bad change

Situation	How to undo
Site broken after a change, urgent	Cloudflare › **Deployments** › an earlier version › **Rollback** (instant — section 28)
Change made through a Pull Request	Open the merged PR › **Revert** › **Create pull request** › **Merge**
Change committed straight to `main`	Edit the file back (see the old text in the file’s **History**) and commit again

ℹ A Cloudflare rollback is temporary: the next change to `main` deploys whatever `main` contains, so always fix the code in GitHub too.

24 Downloading the code and keeping a copy

- Everything: repository › green **Code** button › **Download ZIP** — used to rebuild the system (Part F) or as an archive copy
- The ZIP **contains no bookings and no passwords** (data lives in Cloudflare — use a backup from the admin pages)
- Rebuilding this PDF after editing `docs/manual.md` needs pandoc, poppler-utils and Playwright: `node docs/build/build-pdf.js` (or ask a developer)

E

English · Part E

Cloudflare: the live site

25 What Cloudflare does for this system

26 Menus you will use

27 Secrets and variables

28 Checking a deploy, and rolling back

29 Using the organisation’s own domain (optional)

30 Plans, costs and limits

25 What Cloudflare does for this system

- Serves the site 24/7 at **https://bangrak-room-booking..workers.dev** (or the organisation's domain) with HTTPS
- **Workers Builds** watches GitHub — when `main` changes it runs `npx wrangler deploy` and updates the site
- Stores all data in a **Durable Object** (SQLite database), with automatic daily backups
- Applies all security protections on every page (section 46)

26 Menus you will use

Go to **https://dash.cloudflare.com** › your account › **Workers & Pages** (may be under **Compute**) › **bangrak-room-booking**

Tab / menu	Use
Worker overview	The **site link** (`.workers.dev`) and usage
Deployments	Version history and **Rollback**
Logs / Observability	System activity and errors
Settings › Build	GitHub connection (repository, `main` branch, deploy command)
Settings › Variables and Secrets	Settings and secrets (section 27)
Settings › Domains & Routes	The `.workers.dev` link and custom domains (section 29)
Manage Account › Members	Who can access the Cloudflare account — review monthly

27 Secrets and variables

Settings › Variables and Secrets › + Add › choose **Type** › **Variable name** and **Value** › **Deploy** (or Save) — saving creates a new site version; **data is kept**.

Name	Type	Purpose
`ADMIN_INITIAL_PASSWORD`	Secret	Initial password of `admin` — used **only on the very first start**; set it before the site is opened for the first time
`ADMIN_RESET_PASSWORD`	Secret	**Forgot the admin password:** set a new value and open the site — `admin` is reset to it **once per value** (reusing a value does nothing); delete after use

Name	Type	Purpose
`OFFICE_IPS`	Text	Office public IP(s), comma-separated — stops the whole office being limited at once (IP shown under Admin › Connection)
`PUBLIC_URL`	Text	Main address when using your own domain, e.g. `https://booking.example.go.th`

- A **Secret** cannot be read back after saving (safe) — keep your own note in a safe place
- The system **never writes passwords to the logs**
- The Secret `UPDATE_TOKEN` (from the old redirect setup) **is no longer used — delete it**

28 Checking a deploy, and rolling back

- **Check:** the **Deployments** tab lists the latest version and time — or look for the green ✓ next to the commit on GitHub
- **If a build fails (×):** Cloudflare **keeps the previous version live** — open Workers & Pages › bangrak-room-booking › **Deployments** / **Builds** › **View logs** and send the error to a developer
- **Rollback: Deployments** › a working version › ⋯ › **Rollback** › confirm — instant, data kept

29 Using the organisation's own domain (optional)

1. The domain must be on Cloudflare: **Add a domain** and change its nameservers as instructed (for `.go.th` domains, coordinate with the organisation's domain administrator)
2. Worker › **Settings › Domains & Routes › + Add › Custom domain** › e.g. `booking.example.go.th`
3. Set the Variable `PUBLIC_URL` = `https://booking.example.go.th` and print a new QR poster

30 Plans, costs and limits

- The **Free plan** covers Workers and Durable Objects within daily quotas, enough for a district office
- If **admin sign-in shows Error 1102** (CPU time exceeded — password checking is deliberately heavy to resist guessing) or quotas run out, switch to **Workers Paid (about US$5/month)**: Workers & Pages › **Plans**
- **Builds on other branches show ×:** non-`main` branches use a trial upload command that this system does not support; it does not affect the live site — turn it off at **Settings › Build › Branch control** › untick **Builds for non-production branches**
- Live updates in the browser reconnect every 2 minutes (invisible to users)

F

English · Part F

Building the system from scratch (for beginners)

31 What you need

32 Step 1 — GitHub account and uploading the code

33 Step 2 — Cloudflare account and connecting GitHub

34 Step 3 — Administrator password and first start

35 Step 4 — Configure before going live

36 Step 5 — Test before announcing

37 Alternatives: an office computer or a cloud VM

31 What you need

- An **organisation e-mail address** (recommended over a personal one) for GitHub and Cloudflare
- A **phone** with an authenticator app (Google / Microsoft Authenticator) for 2FA
- The code file `bangrak-room-booking.zip` (from the creator, or downloaded as in section 24)
- A **backup .json file** from the old system (if moving data)
- About one hour and a computer with Chrome or Edge

32 Step 1 — GitHub account and uploading the code

1. Sign up at **https://github.com/signup** and turn on **2FA** immediately (section 20, item 1)
2. Top right **+** › **New repository** › name it, e.g. `bangrak-room-booking` › choose **Private** › **do not** tick Add a README › **Create repository**
3. Unzip the ZIP on your computer — you get a folder with `public`, `src`, `worker`, `wrangler.jsonc`, `package.json` and more
4. **Show hidden files** (names starting with a dot, such as `.gitignore`): Mac **Cmd + Shift + .** in Finder · Windows File Explorer › **View** › **Show** › **Hidden items**
5. On the new repository page, click **uploading an existing file** › drag **the files and folders inside the folder** (not the outer folder itself)
   - GitHub accepts up to 100 files per upload — if there are more, drag the `public` folder first and the rest in a second round
6. Press **Commit changes** at the bottom
7. Check: the repository's front page must show `public/`, `src/`, `worker/` and `wrangler.jsonc` **at the top level** (not inside another folder)

33 Step 2 — Cloudflare account and connecting GitHub

1. Sign up at **https://dash.cloudflare.com/sign-up**, verify your e-mail, then enable 2FA: profile › **My Profile** › **Authentication** › **Two-Factor Authentication**
2. **Workers & Pages** (may be under **Compute**) › **Create** › **Workers** tab › **Import a repository**
3. **Connect GitHub** › on GitHub choose **Only select repositories** › your repository › **Install & Authorize**
4. Select the repository and set:

Field	Value
Project name	`bangrak-room-booking` (**must match** `"name"` **in** `wrangler.jsonc`)
Build command	(leave empty)

Field	Value
Deploy command	`npx wrangler deploy`
Root directory	`/`

5. Press **Create and deploy** / **Deploy** and wait 1–3 minutes for success
6. For a different name, first edit `"name"` in `wrangler.jsonc` on GitHub to match the project name

34 Step 3 — Administrator password and first start

> Do this **before opening the site link for the first time**.

1. Worker › **Settings › Variables and Secrets › + Add** › Type **Secret** › Name `ADMIN_INITIAL_PASSWORD` › Value = a temporary password of at least 12 characters › **Deploy**
2. Open the Worker's `.workers.dev` link (overview page) — the home page appears
3. Open `<link>/admin` › username `admin` + the temporary password › set your own password
4. If the site was opened before the password was set: set the Secret `ADMIN_RESET_PASSWORD` instead and open the site again (section 27)

35 Step 4 — Configure before going live

1. **Move old data (if any):** Admin › **สำรอง/กู้คืนข้อมูล** (Backup/Restore) › choose the .json backup › confirm password
2. **Settings:** organisation name, contact, announcement, opening hours, booking rules, room rules
3. **Rooms:** real capacity, equipment, approval
4. **Departments and holidays:** department list and this year's holidays (including lunar holidays)
5. **Users:** at least two administrators, plus staff accounts as needed
6. **Cloudflare:** set `OFFICE_IPS` (the IP is shown under Admin › Connection when opened from an office computer)
7. **Connection and QR:** print the QR poster and set up the door tablets
8. **GitHub:** confirm the repository is **Private**

36 Step 5 — Test before announcing

- [ ] The site opens on a phone using mobile data (not the office Wi-Fi)
- [ ] A test booking appears in the calendar immediately and other screens update by themselves

- [ ] An administrator can approve / edit / cancel, and it appears in the log
- [ ] A backup downloads and opens
- [ ] A staff account (limited role) works as expected
- [ ] **Delete the test bookings** (Backup/Restore › **ล้างการจองทั้งหมด** Clear all bookings — section 17), then announce to every department with Part B of this manual

37 Alternatives: an office computer or a cloud VM

Use these if the organisation prefers not to keep data on Cloudflare. Data is then stored in that machine's `data/` folder.

Option	How to start	Notes
Office computer	Install Node.js (nodejs.org), then Windows: double-click `start-windows.bat` · Mac/Linux: `./start.sh`	Office network only; the computer must stay on
+ HTTPS in the office	Install mkcert and start with `--https`	Other devices must install mkcert's root certificate
Cloud VM	`sudo bash deploy/install-vm.sh --domain=your.domain`	Details in `deploy/README.md`
Forgot admin password	Stop the system and run `node scripts/reset-admin.js` in the system folder	**Own-machine setups only** — on Cloudflare use section 27

G

English · Part G

Handover (the creator and the recipient)

38 Choosing how to hand over

39 What the creator (handing over) must do

40 What the recipient must do

41 Handover form

38 Choosing how to hand over

Option	How	Best when
A. Transfer the existing accounts	GitHub: **Settings › General › Danger Zone › Transfer ownership** to the organisation's account · Cloudflare: add the recipient under **Manage Account › Members** as **Super Administrator**, then the creator removes themselves	The current site link must stay the same
B. Recipient builds anew and moves the data (recommended)	The recipient follows Part F with organisation accounts › restores the backup from the old system › changes the link/QR › once verified, the creator deletes the old system	Everything owned by the organisation from day one

- After transferring the repository (A), check Cloudflare › **Settings › Build** still points to the right repository — if not, **Disconnect** and connect again
- User accounts of the booking system **do not travel with a backup** — create them again on the new system

39 What the creator (handing over) must do

- [ ] Latest code is on `main` and the latest commit shows ✓ (the site runs the latest version)
- [ ] Download a backup (with the log) and give it to the recipient **through a secure channel** (not a group chat)
- [ ] Hand over this manual and the code ZIP (or repository access)
- [ ] Tell the **names** of the Secrets/Variables in use (section 27) — **not the values**; the recipient sets new ones
- [ ] Grant GitHub / Cloudflare access per the chosen option and wait until the recipient confirms access
- [ ] Once the recipient has their own administrator account: **deactivate the creator's account** in the booking system
- [ ] Remove yourself from GitHub Collaborators and Cloudflare Members · delete any API tokens you created
- [ ] Delete backups, data copies and any `data/` folders on personal devices
- [ ] With option B: once the recipient confirms the new system works, **delete your old Worker and repository** (section 17) so no personal data is left in a personal account
- [ ] Sign the handover form (section 41)

40 What the recipient must do

- [ ] Turn on **2FA** for every GitHub and Cloudflare account received
- [ ] Confirm access to the repository and the Worker, and that the repository is **Private**
- [ ] Set `ADMIN_RESET_PASSWORD` to **your own new value** › sign in as `admin` › set a new password › delete that Secret (so the creator's old password no longer works)
- [ ] Create **named** administrator accounts · deactivate/delete the creator's and anyone else's unneeded accounts
- [ ] Review **Cloudflare › Members** and **GitHub › Collaborators** so only people with a role remain
- [ ] Test **downloading and restoring a backup** (on a test system or when nobody is using it)
- [ ] Update the contact details in Settings and in section 4 of this manual
- [ ] Assign owners for routine tasks (section 18) and an incident contact (section 47)
- [ ] Check the Cloudflare plan (Free/Paid) and who pays

41 Handover form

#	Item	Done
1	GitHub / Cloudflare access received, or new system built (Part F)	☐
2	The site opens and the latest commit shows ✓	☐
3	Backup received and restored/checked	☐
4	New administrator password set and the creator's account deactivated	☐
5	2FA on for every account · repository is Private	☐
6	Cloudflare members / GitHub collaborators limited to people with a role	☐
7	This manual and the code ZIP received	☐

Handed over by (creator)	Received by	Date

H

English · Part H

Security

42 Ten key rules

43 Accounts and passwords

44 Secrets and code

45 Personal data (Thailand PDPA) and backups

46 Protections already built in

47 Suspected breach or unusual activity

48 Troubleshooting

42 Ten key rules

1. **2FA** on every GitHub and Cloudflare account
2. **No shared accounts** — everyone has their own
3. **Least privilege** (staff get the “Staff” role, not “Administrator”)
4. **Passwords and secrets live only in Cloudflare Secrets** — never in GitHub files, chats, e-mail, or AI tools
5. The repository is **Private**
6. **Review before merging** — never merge what you don’t understand or from people you don’t know
7. **Back up weekly** and store backups securely (they contain personal data)
8. **Remove leavers immediately** from the booking system, GitHub and Cloudflare
9. **Review security log entries** and member lists regularly
10. Know the incident steps (section 47) before an incident happens

43 Accounts and passwords

- Use a **password manager** and a unique password per service
- Prefer an authenticator app over SMS, and keep the **recovery codes** safe (to recover the account if the phone is lost)
- GitHub / Cloudflare accounts for this system should use an **organisation e-mail**, not a personal one
- In the booking system: passwords ≥ 12 characters · sign out on shared computers · don’t save passwords in shared browsers

44 Secrets and code

- Values in `ADMIN_INITIAL_PASSWORD` / `ADMIN_RESET_PASSWORD` are **temporary** — the system forces a new password at sign-in
- If a password or token leaks: **change/delete it immediately** (Cloudflare › My Profile › **API Tokens** › Roll/Delete)
- Don’t create API tokens unless needed; if you must, give the least permissions and an expiry date
- Install only known apps into GitHub (Cloudflare) · review **Settings › Applications** regularly
- **Never upload backups or a `data/` folder to GitHub**

45 Personal data (Thailand PDPA) and backups

- Stored: requester names, departments, phone numbers (and e-mail if enabled), meeting titles, IP and device in the log
- The public calendar **never shows phone or e-mail**; requester names can be hidden under Privacy settings
- Set retention for the log and automatic backups appropriately (Settings › System & security)
- **Keep only what is needed:** agree a retention period for bookings with the DPO (e.g. 1–2 years) and **delete old bookings** every year — bookings are never deleted automatically (section 17)
- Downloaded backups: keep them on an access-restricted organisation drive or encrypted · delete old ones · never send them through chat
- Inform the organisation's Data Protection Officer (DPO) / IT that the data is on Cloudflare

46 Protections already built in

- HTTPS everywhere · full security headers (CSP, nosniff, framing) on every page
- scrypt password hashing · forced change on first sign-in · password policy · guessing limits per IP and per account
- HttpOnly + Secure + SameSite=Strict cookies bound to the IP · re-authentication for sensitive actions
- CSRF protection (JSON only + custom header) · output escaping everywhere (XSS) · size and rate limits
- The public calendar hides booking codes and contact details · random booking codes · repeated wrong lookups paused
- Downloaded backups contain no password hashes · the latest 30 days of logs cannot be deleted · no passwords in Cloudflare logs
- Penetration-tested and reviewed against the OWASP Top 10, with 51 automated tests

Optional hardening: use **Cloudflare Access** (Zero Trust › Access › Applications) to allow only organisation e-mail addresses to open `/admin*` and `/api/admin/*` (free for up to 50 users).

47 Suspected breach or unusual activity

1. **Stay calm and record:** time, what you saw, screenshots
2. **Close bookings temporarily** (Settings › System & security) if data is being changed abnormally
3. **Reset the administrator password:** set a new `ADMIN_RESET_PASSWORD` › sign in › set a new password · **deactivate suspicious accounts** under Users
4. **Review the log** at security level (repeated failed sign-ins, sessions from another IP, settings changes)
5. **Generate a new door-display key** (Connection and QR) if a tablet is lost or suspect
6. Change GitHub / Cloudflare passwords · review Members, Collaborators and API tokens · check recent commits for anything unexpected (if found: Rollback + Revert — section 23)

7. **Restore** from a backup taken before the incident if data was damaged
8. **Report** to management and the DPO — if personal data leaked, notify Thailand's Personal Data Protection Committee office (PDPC) **within 72 hours** under the PDPA

48 Troubleshooting

Symptom	What to do
The site does not open at all	Check the link (`.workers.dev`) · Cloudflare › Deployments shows a recent version? · after a code change, try Rollback
Edited a file on GitHub but the site didn't change	Wait 1–2 minutes and refresh · check ✓/× next to the commit — × = build failed, see View logs (section 28)
Cannot sign in as admin / forgot password	Set `ADMIN_RESET_PASSWORD` to a **new value** and open the site (a reused value does nothing)
Error 1102 after signing in	Switch to Workers Paid (section 30)
The whole office is limited at once	Set `OFFICE_IPS` (section 27)
Administrators get signed out often	The network's IP changes (mobile data) — by design, sign in again
Data missing / wrong	Admin › Backup/Restore › restore from an automatic or downloaded backup
× on a Pull Request (Workers Builds)	Trial build for non-main branches; the live site is unaffected (section 30)
Pages look broken after editing `js.js`	Probably a code character was deleted — Rollback now, then revert the edit (section 23)

This manual matches the version running on Cloudflare (October 2026). Screenshots use sample data.